



FACULTAD DE INGENIERIA

Carrera de Ingeniería Sistemas De La Información

**SERIOUS GAME PARA EL APRENDIZAJE DEL
RECONOCIMIENTO VISUAL DE EMOCIONES EN
NIÑOS AUTISTAS**

**Plan de Tesis para optar por el Título Profesional De Ingeniería
Sistemas De La Información**

CÁNEPA MACEDA, JHAFET MARTIN

(0009-0008-7691-4542)

**PILLIHUAMÁN SANTIAGO, CHRISTOPHER
ANTONIO**

(0009-0003-5637-2487)

Lima – Perú

2025

PLAN DE TESIS	1
DATOS PRELIMINARES	1
Título de la investigación.	1
Tipo de investigación.	1
Según el propósito de la investigación.....	1
Según el nivel de profundidad de la investigación.....	1
Localización.	1
Institución a la que pertenece la Investigación.....	1
Universidad San Ignacio de Loyola	1
Institución donde se desarrollará la Investigación.	1
ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	2
Recursos	2
Capital humano.	2
Material(es).	2
Equipo(s).	2
Servicio(s).	3
Presupuesto.	3
Financiamiento.	6
Cronograma	6
I. Capítulo: Introducción.....	7
1.1. Planteamiento del problema.....	7
1.1.1. Realidad problemática.....	7
1.1.2 Formulación del Problema	9
1.1.3 Justificación.....	10
1.2 Objetivos	17
1.2.1 Objetivo General	17
1.2.2 Objetivos Específicos.....	17
1.3 Limitaciones del Proyecto.....	19
1.4 Marco referencial	20
1.4.1. Antecedentes	21
1.4.2. Bases teóricas	23
II. Capítulo: Marco Teórico	25
2.1. Fundamento Teórico	26
2.1.1 Serious Game en Educación y Terapia	26
2.1.2 Reconocimiento De Emociones en Niños con TEA	30
2.1.3 Participación Familiar en el Desarrollo Educativo	33
2.1.4 Tecnologías Emergentes en la Educación de Niños con TEA	36
2.1.5 Adaptación cultural en el diseño Serious Game.....	39
2.1.6 Impacto de los Serious Game en el desarrollo del Niño	41
2.1.7 Retos en la implementación de Serious Game	43
2.1.8 Beneficios del Serious Game en Comunidades con Recursos Limitados.....	45
2.2 Estado del Arte	47
2.3 Teorías sobre reconocimiento de emociones	51
2.3.1 Teoría de las emociones básicas de Ekman	51
2.3.2 Modelo dimensional de Russell	54
2.3.3 Teoría del componente de Scherer.....	56
2.3.4 Teoría construccionista de Barrett	58
2.3.5 Integración y aplicaciones clínicas en TEA	60

III.	Capítulo: Hipótesis y Variables	62
3.1	Hipótesis General	62
3.2	Hipótesis Específicas	62
3.3	Identificación de Variables	63
3.3.1	Variable Dependiente: Reconocimiento visual de emociones	63
3.3.2	Variable Independiente: Serious Game.....	67
3.3.3	Variable Moderadora: Participación Familiar.....	70
3.4	Operacionalización de Variables.....	72
3.5	Matriz de Consistencia	73
IV.	Capítulo: Metodología	75
4.1	Diseño de la Investigación	75
4.2	Población y Muestra.....	77
4.3	Instrumentos de Recolección de Datos	78
4.4	Procedimientos.....	79
4.5	Análisis de Datos.....	81
4.6	Consideraciones Éticas.....	82
4.7	Limitaciones metodológicas.....	83
4.8	Cronograma de actividades y gestión del proyecto.....	85
4.8.1	Diagrama de Gantt (16 semanas)	85
4.8.2	Hitos de control	85
V.	Capítulo: Administración y Gestión del Proyectos	86
5.1	Administración.....	86
5.2	Experiencia de Usuario	89
5.3	Sostenibilidad y Escalabilidad	91
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	94
6.1	Conclusiones	94
6.2	Recomendaciones.....	95
VII.	REFERENCIAS.....	97

Lista de Tablas

Tabla 1.....	3
Tabla 2.....	4
Tabla 3.....	4
Tabla 4.....	5
Tabla 5.....	5
Tabla 6.....	66
Tabla 7.....	69
Tabla 8.....	71
Tabla 9.....	72
Tabla 10.....	74
Tabla 11.....	77

Lista de Figuras

Figura 1	6
-----------------------	----------

PLAN DE TESIS

DATOS PRELIMINARES.

Título de la investigación.

Serious game para el aprendizaje del reconocimiento de emociones en niños autistas

Tipo de investigación.

Según el propósito de la investigación.

Es una investigación aplicada, orientada a resolver un problema específico dentro del contexto educativo y terapéutico. Busca desarrollar una herramienta tecnológica que aborde las dificultades de reconocimiento emocional en niños con TEA.

Según el nivel de profundidad de la investigación.

El estudio tiene un enfoque cuasiexperimental. Se medirán los cambios en las habilidades de reconocimiento emocional de los participantes antes y después del uso del serious game.

Localización.

Institución a la que pertenece la Investigación.

Universidad San Ignacio de Loyola.

Lima, Lima, La Molina, Av. La Fontana 550.

Institución donde se desarrollará la Investigación.

Centro Educativo CEBE N.º 001 “San Juan de Dios”, ubicado en la región Tumbes, que trabaja con niños diagnosticados con TEA.

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Recursos.

Capital humano.

Investigador principal (Jhafet Cánepa Maceda): Especialista en tecnología educativa e inteligencia artificial, encargado de la coordinación general de la investigación. (4 meses, sin costo en la función de investigador).

Psicólogo: Profesional con experiencia en el trabajo con niños con TEA, responsable de la evaluación y el acompañamiento terapéutico

Desarrollador de software: Especialista en inteligencia artificial y programación, responsable del desarrollo e implementación del serious game

Nota: El investigador y el desarrollador de software son la misma persona (Jhafet Cánepa Maceda) con funciones distintas, tal como se detalla en la Tabla 1 de Presupuesto de capital humano.

Material(es).

Para la ejecución del proyecto, se contemplan los siguientes materiales (Tabla 2):

Celulares (10 unidades): Para las pruebas y uso del serious game en campo.

Cuestionarios (300 unidades): Instrumentos pretest y posttest adaptados para niños con TEA.

Material educativo (300 unidades): Apoyo para padres y docentes, facilitando la práctica de habilidades emocionales fuera de las sesiones de juego.

Equipo(s).

El proyecto requiere el siguiente equipamiento (Tabla 3)

Laptop Gaming para el desarrollador de software (1 unidad), necesaria para la programación y pruebas del serious game.

Laptop para el investigador (1 unidad), para la gestión general del proyecto y análisis de datos.

Laptop para el psicólogo (1 unidad), destinada al seguimiento terapéutico y validaciones del juego.

Servicio(s).

Smartphone (Android) (4 meses): Para el uso y la validación del serious game en contextos rurales y urbanos.

Conexión a internet (4 meses): Esencial para las actualizaciones y mantenimiento del software en los centros educativos seleccionados.

Google Cloud (4 meses): Infraestructura en la nube para almacenar datos de progreso de los usuarios y procesar la inteligencia artificial.

Servicios consumibles (tintas, hojas, etc.) (4 meses): Material de oficina y de apoyo a las actividades de difusión y validación.

Presupuesto.

Según la Tabla 6, el proyecto se financia principalmente con aportes del tesista (Jhafet Cánepa Maceda), mientras que la institución USIL brinda respaldo institucional. El desglose de costos totales se presenta en la sección de Presupuesto.

Tabla 1

Presupuesto del capital humano

Nº	Apellido y Nombres	Cargo	Tiempo (meses)	Costo Mensual (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Cánepa Maceda, Jhafet	Investigador	4	0.00	0.00
2	Pepe	Psicólogo	1	2000.00	2000.00
3	Cánepa Maceda, Jhafet	Desarrollador de software	4	2000.00	8000.00
Total					10000.00

Tabla 2

Presupuesto de materiales

N°	Descripción	Unidad	Costo del Equipo (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Celulares	10	1000.00	10000.00
2	Cuestionarios	300	20.00	600.00
3	Material Educativo	300	0.50	150.00
Total				10750.00

Tabla 3

Presupuesto de equipos

N°	Descripción	Unidad	Costo del Equipo (S/.)	Costo Unitario Depreciado (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Laptop Gaming para desarrollador de software	1	7000.00	200.00	7200.00
2	Laptop para el investigador	1	0.00	0.00	0.00
3	Laptop para el psicólogo	1	2500.00	100.00	2600.00
Total					9800.00

Tabla 4

Presupuesto de servicios

N°	Descripción	Tiempo (meses)	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Conexión a internet	4	200.00	800.00
2	Google Cloud (Servicio de AI)	4	3000.00	12000.00
3	Consumibles (Tintas, 200 hojas)	4	80.00	320.00
4	Servicio De Luz	4	60.00	240.00
Total				13360.00

Tabla 5

Resumen de costos

N°	Descripción	Costo Total (S/.)
1	Capital humano	10000.00
2	Materiales	10750.00
3	Equipos	9800.00
4	Servicios	13360.00
Total		43910.00

Finaciamiento.

El tesista cubre el 100 % de los gastos valorados en aproximadamente

S/43910.00 destinados a software, equipo informático, pruebas piloto y reproducción de materiales. La Universidad San Ignacio de Loyola y el asesor académico proporcionan aval institucional y acompañamiento técnico sin efectuar aportes económicos. No existen conflictos de interés relacionados con fuentes de financiamiento.

Cronograma.

El proyecto se ejecutará en un horizonte de dieciséis semanas (enero - abril 2025), organizado en siete fases sucesivas.

Figura 1

Diagrama de Gantt (enero - abril 2025)

Nº	Actividad	Item	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1	Marco teórico																	
2	H1. Marco teórico aprobado	Hito			H													
3	Diseño pedagógico y técnico	Actividad																
4	H2. Diseño validado	Hito				H												
5	Desarrollo del prototipo	Actividad																
6	H3. Prototipo beta operativo	Hito							H									
7	Piloto (n=10)	Actividad																
8	H4. Informe piloto	Hito										H						
9	Aplicación principal (n=60)	Actividad																
10	H5. Base de datos completa	Hito														H		
11	Análisis de datos	Actividad																
12	H6. Resultados validados	Hito															H	
13	Redacción y revisión final	Actividad																
14	H7. Tesis lista para sustentación	Hito																H

I. Capítulo: Introducción

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Realidad problemática

El Trastorno del Espectro Autista (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023) se caracteriza por desafíos en la comunicación social y en la interpretación de señales emocionales. Aproximadamente un niño de cada cien en todo el mundo vive con esta condición (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2025). La dificultad para reconocer expresiones básicas como alegría o enojo afecta la interacción con pares y el aprendizaje socioemocional (Ozonoff et al., 2021). En Latinoamérica, estudios multicéntricos indican que el 68 % de los niños autistas falla en tareas de reconocimiento facial (Gatica et al., 2020), lo que resalta la necesidad de intervenciones pertinentes tanto a nivel cultural como sensorial. Revisiones neurofisiológicas describen hiper- o hiporreactividad sensorial que desplaza la atención de los rostros (Leekam et al., 2022), y marcadores tempranos de este déficit ya se observan antes de los dieciocho meses de edad (Osterling et al., 2021). Investigaciones recientes confirman pérdidas superiores al 60 % en precisión emocional al comparar a menores con TEA y a sus pares normotípicos (Hudson et al., 2023). Las brechas se acentúan en la región debido a la escasez de recursos terapéuticos y a la limitada adaptación cultural (Gatica et al., 2020). Mientras Chile cuenta con protocolos estandarizados para evaluar herramientas tecnológicas en autismo (Gatica et al., 2022), el Perú aún carece de lineamientos equivalentes. Solo uno de cada siete planteles posee docentes especializados en Educación Básica Especial (Ministerio de Educación [MINEDU], 2023), y el 76 % de los maestros de esa modalidad no ha recibido capacitación tecnopedagógica (MINEDU, 2023). En el cuarto trimestre de 2023, apenas el 51,8 % de la población rural accedió a internet frente al 89,8 % de Lima Metropolitana (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2023); además, solo el 7 % de los hogares altoandinos cuenta con una computadora (INEI, 2022). Sin infraestructura digital adecuada, las escuelas rurales dependen de materiales impresos con gestos occidentales, situación que causa rechazo cultural entre

familias quechua- o asháninka-hablantes (Vergara et al., 2022). Las tarjetas ilustradas y los ejercicios de imitación facial han dominado la práctica clínica desde los años noventa (Frith et al., 2019), aunque un estudio piloto en el Hospital Guillermo Almenara reportó sobrecarga sensorial en el 45 % de los niños frente a imágenes estáticas y de alto contraste (Herrera et al., 2021). La falta de narrativas locales limita, además, la transferencia del aprendizaje al entorno familiar: el 72 % de los padres quechuahablantes consideró “ajenos” dichos materiales (Vergara et al., 2022). Los *serious games* combinan motivación lúdica con objetivos terapéuticos (Baron-Cohen et al., 2017). *EmotiPlay* incrementó un 35 % la precisión en reconocimiento de emociones complejas tras ocho semanas de intervención (Fridenson-Hayo et al., 2017) y, en España, *EmoReact* mejoró en 35 % la identificación emocional al incorporar inteligencia artificial (González et al., 2017). La posibilidad de regular brillo, contraste y volumen permite ajustar la carga sensorial y prolonga el tiempo de exposición terapéutica (Newbutt, 2020). En el Perú, el prototipo *YachayMunay* situó escenarios de mercados cusqueños y avatares con rasgos quechuas y logró un aumento del 40 % en el reconocimiento emocional durante pruebas piloto (Arroyo et al., 2022). Pese a estos avances, el 58 % de las escuelas andino-amazónicas carece de conectividad estable (Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC], 2023), y el 63 % de los cuidadores rurales manifiesta inseguridad ante el uso de plataformas educativas (Huaquisto et al., 2021). La ausencia de validación local hace que el 43 % de los profesionales de salud priorice métodos convencionales (Sánchez et al., 2021), mientras la protección de datos biométricos infantiles aún no cuenta con regulación específica. Proyectos como *Inclusión Digital Andina* demostraron que reutilizar teléfonos de segunda mano con aplicaciones fuera de línea puede reducir en 60 % los costos de implementación (Cuenca et al., 2020).

1.1.2 Formulación del Problema.

La *formulación del problema* es la redacción clara, delimitada y fundamentada de la situación que se investigará, expresa la discrepancia entre el estado actual de un fenómeno y el estado deseado, establece sus límites espacio-temporales, indica las variables relevantes y justifica la importancia de resolver la incógnita (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista, 2018). En términos metodológicos, una formulación correcta orienta los objetivos, guía la búsqueda de evidencia empírica y previene desviaciones conceptuales posteriores (Creswell & Creswell, 2018).

Pregunta general

¿Cómo influye la implementación de un serious game en el desarrollo del reconocimiento emocional en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el contexto educativo peruano?

Preguntas específicas

1. ¿Cómo impacta el uso del serious game en la precisión con la que los niños con TEA identifican emociones básicas como alegría, tristeza y enojo?
2. ¿Qué efectos tiene la integración de elementos culturales peruanos en la aceptación y efectividad del aprendizaje emocional dentro del serious game?
3. ¿Cómo influye la participación de los cuidadores y docentes en la mejora del reconocimiento emocional de los niños con TEA a través del serious game?
4. ¿Qué barreras tecnológicas y pedagógicas afectan la implementación del serious game en contextos de bajos recursos y cómo pueden ser mitigadas?

1.1.3 Justificación.

El Perú evidencia una brecha crítica entre la necesidad de intervenciones socioemocionales para la niñez con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la oferta real de servicios terapéuticos. A escala global, la prevalencia del TEA se acerca al 1 % de la población infantil (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2025), y las dificultades para reconocer expresiones básicas, tales como alegría o enojo, se vinculan con menor interacción social y rendimiento académico (Ozonoff, Pennington, & Rogers, 2021). En el ámbito nacional, menos de un tercio de las familias con hijos diagnosticados accede con regularidad a terapias especializadas, situación acentuada en áreas rurales donde la disponibilidad de servicios resulta aún más precaria (Ministerio de Salud [MINSA], 2023). Esta carencia perpetúa desigualdades educativas y emocionales que impactan el bienestar de los niños y de sus comunidades.

La brecha digital agrava el escenario: en el cuarto trimestre de 2023 solo el 51,8 % de la población rural peruana de seis años o más utilizó Internet, frente al 89,8 % registrado en Lima Metropolitana (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2023). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones advierte una “brecha digital estructural” que limita la ejecución de proyectos tecnológicos en escuelas alejadas (MTC, 2023). A ello se suma que el 63 % de cuidadores rurales manifiesta inseguridad para emplear plataformas educativas, lo que frena la adopción de soluciones digitales (Huaquisto, Flores, & Pérez, 2021).

Los materiales convencionales utilizados en las intervenciones —tarjetas ilustradas y ejercicios de imitación facial— presentan limitaciones sustantivas: provocan sobrecarga sensorial en el 45 % de los niños peruanos con TEA (Herrera, Luján, & Salazar, 2021) y carecen de pertinencia cultural, hecho que 72 % de los cuidadores quechuahablantes identifica como “ajeno” a su cosmovisión (Vergara, Huamani, & Soria, 2022).

Revisiones neurofisiológicas señalan que la hiper- o hiporreactividad sensorial dificulta la asimilación de estímulos estáticos (Leekam et al., 2022), fenómeno que restringe la efectividad de dichos recursos.

La literatura reciente documenta que los *serious games* incrementan hasta 30 % las habilidades socioemocionales en población TEA (Calderón-Parra, Gutiérrez-Martínez, & López-Hernández, 2024). Su eficacia se potencia cuando permiten ajustar brillo, sonido y velocidad (Newbutt, 2020) y cuando incluyen contenidos culturalmente adaptados (Trinidad-Ramos, Bautista-Salazar, & Arriola, 2022). Experiencias internacionales confirman estos hallazgos: JeStiMulE mejoró el reconocimiento de expresiones faciales tras seis semanas de intervención (Benoit-Lizon, Hervé, & Masson, 2021), y EmoTEA combinó interfaces tangibles con algoritmos de detección emocional, elevando la motivación y el desempeño de los participantes (Lozano-Jara, García-Rodríguez, & Ruiz-Rodríguez, 2019). En el contexto peruano, el prototipo YachayMunay, ambientado en mercados cusqueños y operativo sin conexión, incrementó en 40 % el reconocimiento emocional durante pruebas piloto (Arroyo, Quispe, & Choque, 2022).

Ante este panorama, el desarrollo de un *serious game* que funcione fuera de línea, regule la estimulación sensorial y utilice narrativas multilingües propias del contexto peruano se presenta como una estrategia viable para reducir barreras económicas, geográficas y culturales. La propuesta no solo beneficiará directamente a los niños con TEA, sino que también proporcionará evidencia empírica para el diseño de políticas públicas sobre tecnología asistiva e inclusión digital.

Práctica

El desarrollo de un serious game representa una alternativa práctica y escalable. Este tipo de herramienta puede ser utilizada en casa, eliminando la necesidad de desplazamientos frecuentes a centros especializados. Además, el enfoque interactivo y lúdico motiva a los niños a participar activamente en su proceso de aprendizaje, un factor clave para garantizar la efectividad. Según estudios de Feast et al. (2019), los juegos educativos que integran elementos de gamificación logran tasas más altas de compromiso y retención del aprendizaje en comparación con métodos tradicionales.

Por ejemplo, un estudio realizado en Lima Metropolitana en 2021 demostró que el uso de un serious game adaptado para enseñar a los niños a reconocer emociones logró incrementar la retención del aprendizaje en un 35%, especialmente en niños que previamente mostraban resistencia a métodos educativos tradicionales. Un juego diseñado para enseñar a los niños a reconocer emociones podría incluir ejercicios adaptados dinámicamente a sus habilidades actuales. Si un niño enfrenta dificultades para identificar emociones básicas como la alegría o la tristeza, el sistema podría ajustar el nivel de complejidad, ofreciendo tareas más simples y retroalimentación positiva inmediata. Este enfoque no solo facilita el aprendizaje, sino que también reduce la frustración, una barrera común en los métodos tradicionales.

Además, el proyecto busca abordar un vacío importante en el mercado peruano: la falta de herramientas tecnológicas accesibles y culturalmente relevantes. En comunidades rurales, donde la infraestructura tecnológica es limitada, este serious game puede ser diseñado para funcionar en dispositivos básicos, como teléfonos inteligentes de bajo costo, maximizando su alcance. Un ejemplo de este enfoque es el desarrollo de una versión ligera del serious game en 2022, la cual fue probada en comunidades rurales de Ayacucho, obteniendo una mejora del 40% en la interacción emocional de los niños con sus familias.

Social

El impacto social de este proyecto es profundo y multifacético. En primer lugar, contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños, ayudándolos a desarrollar habilidades emocionales que son esenciales para su integración social. El reconocimiento emocional es una habilidad crítica que influye en la interacción con compañeros, maestros y familiares. Según estudios de García & Montoya (2018), los niños que mejoran en estas competencias experimentan un aumento en su autoestima y en su sentido de pertenencia, factores que reducen el riesgo de exclusión social.

En el contexto peruano, la exclusión social es una problemática persistente. Según el INEI (2021), las desigualdades educativas y sociales afectan de manera desproporcionada a las comunidades rurales y a las familias de bajos ingresos. Este proyecto busca reducir estas brechas al proporcionar una herramienta accesible y efectiva que permita a los niños superar barreras emocionales y sociales. En un estudio realizado en 2019 en la región de Cusco, se observó que la implementación de un serious game adaptado culturalmente ayudó a reducir los índices de exclusión social entre los niños participantes en un 25%, al mejorar sus habilidades de interacción y reconocimiento emocional.

El impacto del proyecto también se extiende a las familias. La falta de recursos terapéuticos suele generar una carga emocional y económica significativa para los padres, quienes enfrentan la responsabilidad de apoyar a sus hijos sin contar con las herramientas necesarias. Según Delgado & Paredes (2022), el estrés asociado con la falta de acceso a servicios especializados afecta negativamente la dinámica familiar, generando sentimientos de impotencia y frustración. Al ofrecer un serious game que los padres puedan utilizar en casa, esta investigación no solo reduce la carga económica, sino que también empodera a las familias, dándoles un papel activo en el desarrollo de sus hijos. Un estudio realizado en 2021 en Puno demostró que los padres que participaron en el uso del serious game con sus

hijos experimentaron una mejora en la interacción familiar del 30%, fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos. Por ejemplo, el juego podría incluir módulos específicos que guíen a los padres sobre cómo apoyar a sus hijos durante las sesiones de práctica. Esto fomenta una mayor interacción entre padres e hijos, fortaleciendo el vínculo familiar y creando un entorno más positivo para el aprendizaje.

Metodológica

Se distingue por su enfoque innovador y replicable. El uso de un diseño experimental permite medir de manera objetiva el impacto del juego en el desarrollo de habilidades emocionales, proporcionando evidencia robusta para validar su efectividad. Además, la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada (RA), eleva el estándar de las herramientas educativas, estableciendo un precedente para futuros desarrollos en este campo.

La IA, permite personalizar el contenido del juego en tiempo real, adaptándolo al progreso y las necesidades específicas de cada niño. Esto es especialmente relevante en el desarrollo de habilidades emocionales, donde las diferencias individuales son marcadas.

Un ejemplo de este enfoque es el proyecto piloto realizado en Arequipa en 2022, donde se implementó IA para personalizar los ejercicios del serious game, logrando un aumento del 50% en la efectividad del reconocimiento emocional comparado con métodos convencionales. Por otro lado, la RA enriquece la experiencia de aprendizaje al permitir que los niños interactúen con entornos virtuales inmersivos, lo que facilita la transferencia de lo aprendido a situaciones de la vida real.

Otro aspecto metodológico clave es la inclusión de un enfoque interdisciplinario. El desarrollo del serious game implica la colaboración de especialistas en psicología, educación y tecnología, garantizando que la herramienta sea tanto pedagógicamente sólida como tecnológicamente funcional.

Según Patel & Kumar (2022), los proyectos que integran perspectivas interdisciplinarias tienen mayores probabilidades de éxito, ya que abordan el problema desde múltiples ángulos. En

2021, un proyecto interdisciplinario en Trujillo logró una mejor coordinación entre desarrolladores y educadores, resultando en un producto que aumentó en un 40% la satisfacción de los usuarios finales.

Esta investigación tiene el potencial de democratizar el acceso a herramientas educativas de calidad. Al diseñar una solución que sea escalable y adaptable a diferentes contextos, se busca que el impacto trascienda las comunidades donde se implementará inicialmente. Por ejemplo, el modelo desarrollado podría ser replicado por otras instituciones educativas y organizaciones, multiplicando su alcance e impacto. En 2023, una institución educativa de Lima Metropolitana replicó el modelo con éxito en diferentes escuelas, logrando un incremento en la retención de habilidades emocionales del 35% entre los estudiantes participantes.

Cultural

El desarrollo de habilidades emocionales en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Perú enfrenta un desafío doble: la falta de herramientas tecnológicas adaptadas a contextos de diversidad cultural y la escasez de recursos económicos para acceder a terapias especializadas. Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2023), el 70% de los niños con TEA en zonas rurales no recibe intervenciones tempranas, lo que limita su capacidad para interactuar en entornos sociales. Esta problemática se agrava por el uso de materiales educativos diseñados en Europa o Norteamérica, que no reflejan las expresiones emocionales ni los contextos culturales peruanos. Por ejemplo, un estudio de Vergara et al. (2022) demostró que el 65% de los niños quechuahablantes con TEA en Ayacucho no reconocía emociones en materiales con rostros caucásicos, mientras que identificaban correctamente el 80% de las expresiones basadas en gestos andinos.

Desde una perspectiva cultural, este proyecto busca cerrar esta brecha mediante la integración de elementos locales en el diseño del serious game. Inspirado en el trabajo de Collazos et al. (2021), quien desarrolló interfaces educativas con iconografía andina para niños con discapacidad en Cusco, el juego incluirá avatares con rasgos mestizos e indígenas, escenarios como mercados tradicionales y festividades regionales (ej.: Inti Raymi), y narrativas basadas en cuentos ancestrales (como las leyendas de la Pachamama).

Esta adaptación no es superficial: un estudio piloto realizado por el Instituto Nacional de Investigación en Educación (2021) en Puno mostró que los niños con TEA retuvieron un 50% más de vocabulario emocional cuando los ejemplos se contextualizaron en su realidad cotidiana (ej.: "alegría" asociada a la cosecha comunal en lugar de regalos individuales).

Tecnológica

El proyecto priorizará la accesibilidad. El 62% de las familias en regiones como Amazonas y Huancavelica solo tiene acceso a teléfonos Android de gama baja (INEI, 2023), por lo que el juego se desarrollará con el motor Godot, una plataforma de código abierto que consume un 40% menos de recursos que Unity (Cuenca et al., 2022). Además, se integrarán sensores no invasivos: cámaras web para análisis de expresiones faciales mediante la biblioteca OpenCV (Whyte et al., 2019) y micrófonos para detectar cambios en el tono vocal usando algoritmos de aprendizaje automático (Librosa, 2020).

Estas tecnologías ya han sido validadas en contextos similares: en Chile, el proyecto EmoKit (Gatica et al., 2021) logró un 35% de mejora en el reconocimiento emocional usando cámaras de smartphones estándar.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Implementar un modelo integrador en formato de aplicación móvil que combine elementos pedagógicos, tecnológicos y culturales, para desarrollar habilidades emocionales en niños y mejorar su reconocimiento de emociones en contextos diversos del Perú.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar una arquitectura tecnopedagógica intercultural para el serious game, que va integrar:

Dimensión Tecnológica: Desarrollo de un motor de juego multiplataforma

(Android/iOS) con soporte offline, compatible con dispositivos de 2 GB de RAM.

Dimensión Pedagógica: Implementación de secuencias didácticas basadas en el modelo SCERTS, enfocadas en el reconocimiento de emociones básicas (alegría, tristeza, enojo) y en la regulación sensorial.

Dimensión Cultural: Creación de avatares con rasgos étnicos peruanos, escenarios contextualizados (por ejemplo, fiestas patronales y cosechas andinas) y narrativas fundamentadas en mitos locales (como la leyenda del Amaru).

2. Implementar un sistema de inteligencia artificial dinámico que:

Adapte la dificultad de las actividades según el perfil sensorial del usuario (por

ejemplo, reducir el brillo para usuarios con hipersensibilidad visual).

Genere informes automatizados en tiempo real para cuidadores, destacando progresos como alcanzar una precisión del 85% en la identificación de emociones tras 10 sesiones.

3. Validar la efectividad clínica y pertinencia cultural mediante:

Un estudio piloto con 60 niños con TEA en tres regiones (Lima, Cusco, Loreto),

utilizando el test EMODIAT en evaluaciones pre y post intervención.

Talleres de retroalimentación con 20 líderes comunitarios para evaluar la adecuación cultural de los contenidos (por ejemplo, la correcta utilización de gestos no verbales andinos).

4. Identificar y mitigar barreras de accesibilidad mediante:

Pruebas de rendimiento en dispositivos de gama baja (por ejemplo, Xiaomi Redmi 9A) y en entornos con conectividad limitada

xDiseño inclusivo para niños no verbales, incorporando pictogramas y controles por gestos táctiles simplificados.

5. Evaluar la experiencia de usuario integral a través de:

Métricas cuantitativas: Medición del tiempo de atención (por ejemplo, mediante seguimiento ocular con Tobii Pro Nano) y tasa de finalización de actividades (con un objetivo del 80%).

Métricas cualitativas: Realización de entrevistas semiestructuradas con 30 familias y 15 docentes, utilizando la escala SUS para evaluar la utilidad percibida del serious game.

1.3 Limitaciones del Proyecto

Limitaciones

1. Acceso desigual a recursos tecnológicos en contextos de vulnerabilidad económica:

La implementación del serious game requiere dispositivos móviles o tabletas con especificaciones técnicas mínimas (ej.: pantalla táctil de 7", 2 GB de RAM). Sin embargo, en regiones como Tumbes, solo el 35% de hogares cuenta con estos dispositivos (INEI, 2023), y el 28% de familias en zonas rurales carece de acceso estable a electricidad, limitando la autonomía de uso. Esta brecha tecnológica podría excluir a poblaciones prioritarias, como comunidades pesqueras de Zarumilla, donde el ingreso mensual promedio (S/850) no cubre la adquisición de equipos básicos.

2. Variabilidad en perfiles clínicos del TEA y exclusión de casos severos: El diseño del serious game prioriza a niños con TEA nivel 1 (según DSM-5) que poseen habilidades básicas de interacción con pantallas táctiles. No obstante, en Perú, el 42% de los casos diagnosticados corresponden a niveles 2 y 3 (MINSA, 2023), caracterizados por limitaciones motoras graves o ausencia de comunicación verbal. Esta limitación reduce la aplicabilidad del proyecto en contextos como los centros de educación básica especial de Tumbes, donde el 67% de los estudiantes requiere adaptaciones físicas personalizadas.

3. Dependencia crítica del involucramiento parental y condicionantes socioeconómicos:

La efectividad del juego está ligada al apoyo activo de cuidadores, quienes deben supervisar sesiones diarias de 20-30 minutos. En Tumbes, el 53% de padres trabaja en actividades informales (pesca artesanal, comercio ambulatorio) con jornadas de 10 a 12 horas (INEI, 2023), lo que restringe su disponibilidad. Además, el 38% de cuidadores presenta analfabetismo funcional, dificultando la interpretación de informes automatizados generados por la plataforma.

4. Influencia de variables contextuales no controlables en el diseño experimental:

Factores como la motivación intrínseca de los niños, la estabilidad del ambiente familiar o la exposición a estímulos externos (ej.: ruido en viviendas multifamiliares) pueden alterar los resultados. En Tumbes, el 60% de las viviendas alberga a tres o más familias (INEI, 2023), generando entornos caóticos que afectan la concentración durante las sesiones. Estas variables, aunque monitoreadas mediante encuestas, introducen sesgos difíciles de cuantificar.

5. Subregistro de casos de TEA y estigma sociocultural en regiones prioritarias: En Tumbes, solo el 18% de los niños con TEA cuenta con diagnóstico formal debido a la falta de especialistas (1 neurólogo infantil para 200,000 habitantes) y al estigma asociado al trastorno. Un estudio del Centro de Salud Mental Comunitario de Tumbes (2022) reveló que el 45% de familias oculta el diagnóstico por temor a discriminación, limitando su participación en proyectos educativos. Esta situación se agrava en comunidades como Corrales, donde el 72% de padres considera el TEA un "problema espiritual".

1.4 Marco referencial

En las últimas décadas, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha sido objeto de creciente atención debido a su impacto en el desarrollo social y emocional de los niños. Diversos estudios han evidenciado que los niños con TEA presentan dificultades significativas en el reconocimiento y expresión de emociones, lo que afecta su interacción social y adaptación en entornos educativos (López-Bouzas et al., 2023).

La integración de tecnologías emergentes en el ámbito educativo ha abierto nuevas posibilidades para abordar estas dificultades. En particular, los juegos serios han demostrado ser herramientas efectivas para mejorar habilidades socioemocionales en niños con TEA, al ofrecer entornos interactivos y motivadores que facilitan el aprendizaje de competencias emocionales (Rodríguez-Sanz, 2020).

En el contexto peruano, la implementación de tecnologías educativas enfrenta desafíos relacionados con el acceso a recursos y la formación docente. Sin embargo, iniciativas recientes han comenzado a explorar el uso de juegos serios como estrategia para apoyar el desarrollo emocional de estudiantes con necesidades educativas especiales, destacando la necesidad de investigaciones que evalúen su efectividad en este entorno específico (Ministerio de Educación del Perú, 2023).

1.4.1. Antecedentes

El uso de tecnologías interactivas en la educación y desarrollo de habilidades emocionales ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente en contextos donde las intervenciones tradicionales no son suficientes. A nivel internacional, Golan et al. (2009) demostraron que los serious games, diseñados con animaciones realistas, permiten a los niños identificar y procesar emociones básicas, lo que resulta en una mejora significativa en sus interacciones. Hirano et al. (2010), por su parte, concluyeron que estas herramientas reducen el estrés asociado a métodos convencionales al permitir un aprendizaje autónomo y lúdico.

El potencial de personalización de los juegos digitales fue abordado por Alves et al. (2021), quienes integraron inteligencia artificial para adaptar dinámicamente el contenido y las tareas a las necesidades individuales de los usuarios. Esta metodología fue replicada por Chandra et al. (2020), quienes evidenciaron que la gamificación incrementa la retención de habilidades emocionales al hacer el proceso más atractivo y motivador.

Asimismo, Patel y Kumar (2022) exploraron la realidad aumentada en el diseño de serious games, destacando que esta tecnología facilita una mayor conexión emocional al ofrecer entornos inmersivos donde los usuarios pueden interactuar con representaciones visuales realistas.

En Japón, Tanaka y Yoshida (2019) examinaron el impacto de interfaces intuitivas en juegos educativos, identificando mejoras en la capacidad de los niños para reconocer patrones emocionales complejos y reducir la ansiedad en entornos sociales. García y Montoya (2018) realizaron un análisis en Europa sobre la importancia de los entornos lúdicos seguros, concluyendo que estos fomentan la participación y el aprendizaje emocional en poblaciones diversas.

En América Latina, aunque los estudios son limitados, los resultados son igualmente prometedores. Arévalo et al. (2020) realizaron una investigación en Lima Metropolitana sobre tecnologías educativas en niños de sectores vulnerables, demostrando mejoras en el reconocimiento de patrones emocionales y mayor compromiso por parte de los usuarios. Sin embargo, también señalaron la necesidad de adaptar los contenidos a los contextos culturales locales para maximizar su efectividad.

López et al. (2022) identificaron en la región de Cusco que las familias enfrentan barreras significativas para acceder a tecnologías educativas debido a limitaciones económicas y de infraestructura. No obstante, los resultados obtenidos al implementar plataformas digitales fueron positivos, especialmente cuando se involucró a los cuidadores como parte del proceso de aprendizaje.

En Arequipa, Fernández y Cárdenas (2021) adaptaron un modelo de intervención tecnológica que incluyó contenido culturalmente relevante. Esto incrementó la motivación y la participación de los niños, generando resultados sostenibles en el tiempo. De manera similar, Delgado y Paredes (2022) realizaron un estudio en comunidades rurales, proponiendo una

combinación de herramientas digitales y sesiones presenciales como una solución efectiva para superar las barreras de acceso a recursos tecnológicos.

Por último, Vallejo et al. (2019) enfatizaron que, en el Perú, las iniciativas tecnológicas aplicadas a la educación se concentran en áreas urbanas, dejando rezagadas a las comunidades rurales. Esta desigualdad resalta la importancia de desarrollar plataformas inclusivas que consideren las limitaciones contextuales y las necesidades específicas de cada región.

Rodríguez y Muñoz (2018) en España desarrollaron un serious game basado en símbolos de comunicación alternativa para niños con autismo, con mejoras significativas en la comunicación entre pares. En Estados Unidos, Walker et al. (2019) encontraron que la realidad aumentada en entornos escolares inclusivos mejoró la comprensión de señales sociales en niños con TEA. Simpson y Clark (2020), en Reino Unido, evaluaron juegos educativos en áreas rurales y encontraron que las interfaces inmersivas ayudaban a los niños a reducir su ansiedad y mejorar el reconocimiento emocional.

1.4.2. Bases teóricas.

Los serious games se han consolidado como herramientas innovadoras en la educación y terapia de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estos juegos, diseñados con fines que trascienden el entretenimiento, buscan mejorar habilidades específicas en sus usuarios. Un ejemplo destacado es el proyecto “Even Better”, que facilita la enseñanza de emociones y habilidades sociales a niños con síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista mediante una colección de juegos informáticos educativos.

El TEA se caracteriza por dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos, lo que puede afectar la capacidad de los niños para reconocer y responder adecuadamente a las emociones. Estudios han demostrado que los serious games pueden ser efectivos para mejorar el reconocimiento de emociones en niños con TEA. Por ejemplo, una revisión sistemática en curso tiene como objetivo evaluar cómo los juegos digitales serios afectan las habilidades de reconocimiento emocional en personas con autismo.

La gamificación, entendida como la aplicación de elementos de juego en contextos no lúdicos, se ha utilizado para mejorar la motivación y el compromiso en intervenciones educativas. Una revisión bibliográfica analiza la aplicación de la gamificación en necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo el TEA, y destaca su potencial para mejorar la participación y el aprendizaje.

Además, se han desarrollado juegos serios orientados al procesamiento e interpretación de las expresiones faciales emocionales en niños con TEA, como JEMImE, ECHOES, LIFEisGAME y Let's Face It!, que buscan facilitar el reconocimiento y respuesta a expresiones faciales emocionales.

Es fundamental que estos juegos consideren el contexto cultural y las necesidades específicas de los usuarios para garantizar su efectividad. La adaptación cultural de los serious games puede aumentar su relevancia y aceptación entre los niños con TEA y sus familias.

II. Capítulo: Marco Teórico

Los juegos serios, definidos como aplicaciones interactivas diseñadas con fines educativos o terapéuticos, han emergido como herramientas prometedoras para el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños con TEA. Estos juegos combinan elementos lúdicos con objetivos pedagógicos, creando entornos que facilitan el aprendizaje de competencias emocionales de manera atractiva y personalizada (Elhaddadi et al., 2022).

Investigaciones recientes han demostrado que los juegos serios pueden mejorar significativamente el reconocimiento y la expresión de emociones en niños con TEA. Por ejemplo, el juego "JeStiMulE" ha sido utilizado para enseñar el reconocimiento de expresiones faciales y ha mostrado resultados positivos en la mejora de la cognición social de los participantes (Elhaddadi et al., 2022).

Además, estudios han señalado que la efectividad de estos juegos se potencia cuando se adaptan a las necesidades individuales de cada niño, considerando su nivel de funcionamiento y preferencias personales. La personalización de los contenidos y la inclusión de retroalimentación inmediata son factores clave que contribuyen al éxito de estas intervenciones (Lyu et al., 2024).

Es importante destacar que, aunque los juegos serios ofrecen beneficios significativos, su implementación debe ir acompañada de una planificación cuidadosa y una evaluación continua para asegurar su adecuación y efectividad en contextos educativos específicos. La colaboración entre profesionales de la educación, especialistas en desarrollo infantil y diseñadores de juegos es esencial para crear experiencias de aprendizaje significativas y sostenibles para niños con TEA.

2.1. Fundamento Teórico

Se ofrece el sustento conceptual de la investigación, estableciendo la interrelación entre el uso de serious games, el reconocimiento de emociones en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la participación familiar en el proceso educativo.

2.1.1 Serious Game en Educación y Terapia

Los serious games se han consolidado en las últimas décadas como herramientas de gran potencial en el ámbito educativo y terapéutico, pues combinan elementos lúdicos, interactivos y adaptativos que permiten transformar la experiencia del usuario. En este sentido, Kapp (2012) señala que la gamificación aplicada al aprendizaje introduce mecanismos de retroalimentación inmediata, recompensas y niveles de dificultad que facilitan el compromiso y la motivación del usuario. Estas características resultan especialmente relevantes en contextos donde los métodos de enseñanza tradicionales han demostrado limitaciones, como es el caso de la intervención en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La principal ventaja de los serious games radica en su capacidad para crear entornos seguros y controlados donde el usuario puede practicar habilidades específicas sin el temor al error o a la crítica. Según Ma (2014), esta característica es crucial para poblaciones que requieren una atención personalizada; en niños con TEA, por ejemplo, la repetición de tareas y la retroalimentación ajustada a sus necesidades pueden fomentar la consolidación de aprendizajes sociales y emocionales.

En un entorno digital, el juego se adapta dinámicamente al progreso del usuario, permitiendo que la dificultad se regule en función de sus respuestas y desempeño.

Este proceso adaptativo no solo reduce la frustración, sino que también potencia la sensación de logro, lo cual es esencial para mejorar la autoestima y la motivación intrínseca.

Desde una perspectiva terapéutica, la aplicación de serious games permite simular situaciones sociales y emocionales de forma controlada. Kapp (2012) explica que el diseño de estos entornos interactivos se basa en la teoría del aprendizaje experiencial, en la que la práctica y la repetición son fundamentales para la adquisición de nuevas habilidades. En el caso de niños con TEA, donde las dificultades en la teoría de la mente pueden obstaculizar la interpretación correcta de las señales sociales (Baron-Cohen, 1995), la posibilidad de ensayar interacciones en un ambiente virtual representa una herramienta valiosa.

Por ejemplo, la integración de algoritmos de inteligencia artificial (IA) en los serious games permite ajustar las tareas en tiempo real, de modo que el juego se convierta en un tutor virtual que ofrece una atención individualizada (Ma, 2014).

Además, los serious games ofrecen la ventaja de poder incorporar elementos multisensoriales que estimulan la percepción visual, auditiva y, en algunos casos, táctil. Esto resulta fundamental para los niños con TEA, quienes a menudo presentan hipersensibilidades o insensibilidades a determinados estímulos.

La incorporación de estímulos visuales con colores, formas y movimientos específicos, junto a pistas sonoras cuidadosamente seleccionadas, permite que el juego se convierta en un recurso integrador. Kapp (2012) destaca que esta combinación de estímulos favorece la atención sostenida y la retención del aprendizaje, aspectos críticos en intervenciones dirigidas a mejorar habilidades sociales y emocionales.

Por otro lado, es importante resaltar que la aplicación de serious games en contextos terapéuticos y educativos no solo se limita al desarrollo de competencias cognitivas, sino que también abarca aspectos emocionales y sociales. En “Mindblindness”, Baron-Cohen (1995) describe cómo las dificultades en la interpretación de las emociones pueden afectar la interacción social de los niños con TEA. En respuesta a esta problemática, los serious games se han orientado a ofrecer ejercicios prácticos que permitan a los niños reconocer y etiquetar expresiones faciales, tonos de voz y gestos.

Esta práctica repetitiva y sin presiones del entorno real facilita la transferencia de lo aprendido a situaciones cotidianas, contribuyendo a una mejora en la interacción con pares y adultos.

La flexibilidad de estos entornos digitales también permite la integración de elementos de gamificación—tales como puntos, insignias y niveles—que se han comprobado eficaces para mantener la motivación en procesos de aprendizaje. Kapp (2012) explica que la estructura gamificada fomenta la repetición de tareas y refuerza el aprendizaje mediante la recompensa inmediata de logros parciales.

En el ámbito terapéutico, esta característica se traduce en una mayor adherencia al programa de intervención, lo que es esencial para lograr cambios sostenibles a largo plazo en el comportamiento y la percepción emocional de los niños.

Asimismo, la adaptabilidad del contenido es otro aspecto fundamental. Los serious games pueden diseñarse para que se ajusten a las características individuales del usuario, considerando su ritmo de aprendizaje y sus preferencias sensoriales.

Esto es particularmente valioso en el tratamiento del TEA, donde la diversidad de perfiles requiere intervenciones que no sean “talla única”. La capacidad de personalizar la experiencia de juego a través de algoritmos de IA permite que cada sesión se convierta en una experiencia única y ajustada a las necesidades específicas del niño (Ma, 2014).

Finalmente, el uso de serious games en la educación y terapia ofrece una ventaja adicional en términos de evaluación y seguimiento del progreso. Estas herramientas permiten recopilar datos en tiempo real sobre el desempeño del usuario, lo que posibilita la generación de informes detallados para terapeutas y educadores.

Esta información resulta invaluable para ajustar las estrategias de intervención y para evaluar la eficacia de los programas implementados, garantizando así una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En síntesis, los serious games constituyen una propuesta innovadora que integra tecnología, pedagogía y personalización para atender las necesidades específicas de poblaciones con desafíos en la interacción social, como lo es el caso de los niños con TEA.

La combinación de retroalimentación inmediata, adaptación en tiempo real y estímulos multisensoriales permite crear entornos de aprendizaje seguros y motivadores, que no solo fomentan la adquisición de habilidades, sino que también potencian el bienestar emocional y social.

Como lo evidencian las contribuciones de Kapp (2012), Ma (2014) y Baron-Cohen (1995), el diseño de estas herramientas se sustenta en teorías sólidas del aprendizaje y en estrategias tecnopedagógicas que han demostrado su eficacia en contextos educativos y terapéuticos.

2.1.2 Reconocimiento De Emociones en Niños con TEA

El reconocimiento de emociones es la capacidad de identificar, interpretar y responder de manera adecuada a las señales emocionales que se manifiestan a través de expresiones faciales, tonos de voz y gestos corporales.

Esta habilidad es esencial para la interacción social y el desarrollo emocional, pero en el caso de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) suele encontrarse comprometida. Ekman (2003) describe que las expresiones faciales constituyen un canal primario para la comunicación emocional, lo cual es fundamental para comprender las intenciones y sentimientos de los demás.

Sin embargo, como señala Baron-Cohen (1995) en *Mindblindness*, la dificultad para entender los estados mentales de los otros —una deficiencia en la teoría de la mente— se asocia con un reconocimiento inadecuado de emociones.

Esta deficiencia no solo afecta la interacción interpersonal, sino que también tiene repercusiones en la autoestima y en la capacidad de establecer vínculos significativos. Estudios empíricos han demostrado que intervenciones que utilizan estímulos visuales dinámicos y actividades lúdicas pueden mejorar esta habilidad en niños con TEA (Grandin, 2006).

Por ejemplo, programas basados en el uso de animaciones y representaciones audiovisuales han evidenciado incrementos de hasta el 45% en la precisión para identificar emociones básicas, lo cual se traduce en mejoras en su comportamiento social y en la integración en contextos escolares y familiares.

La literatura sugiere que los enfoques multisensoriales son especialmente efectivos para compensar las limitaciones inherentes al procesamiento de información emocional en estos niños. Así, la utilización de materiales interactivos que combinan imágenes, sonidos y, en ocasiones, estímulos táctiles, permite que el aprendizaje se refuerce mediante la repetición y la retroalimentación inmediata (Ekman, 2003; Baron-Cohen, 1995).

Además, la personalización de la intervención, ajustándose al ritmo de aprendizaje individual, facilita que cada sesión de entrenamiento sea óptima y adaptada a las necesidades específicas de cada niño. Este tipo de intervenciones se fundamenta en la premisa de que la plasticidad cerebral, incluso en poblaciones con TEA, permite una mejora progresiva en el procesamiento emocional si se brindan las condiciones adecuadas.

En este sentido, es crucial considerar que el reconocimiento de emociones no se trata únicamente de la identificación pasiva, sino de un proceso activo en el que se integran conocimientos previos, experiencia y contexto.

Los modelos teóricos basados en la interacción social y el aprendizaje experiencial (como se expone en las investigaciones de Hobson, 2002) resaltan la importancia de la práctica en ambientes controlados y seguros.

Las actividades diseñadas para enseñar a etiquetar emociones —por ejemplo, mediante el uso de tarjetas digitales o videojuegos interactivos— han mostrado resultados prometedores, permitiendo a los niños trasladar lo aprendido a situaciones de la vida cotidiana, lo que favorece su desarrollo social.

Por otro lado, se ha evidenciado que la intervención temprana es clave para potenciar estas habilidades, ya que las redes neuronales involucradas en el procesamiento emocional son especialmente plásticas durante la infancia (Grandin, 2006).

Por ello, la implementación de programas basados en la tecnología, que integren estrategias lúdicas y personalizadas, representa una herramienta fundamental para abordar las dificultades en el reconocimiento emocional de los niños con TEA.

La capacidad para interpretar correctamente las señales emocionales les permite mejorar su comunicación, reducir episodios de ansiedad social y, en última instancia, aumentar su calidad de vida.

Finalmente, es importante resaltar la necesidad de evaluar de manera constante el impacto de estas intervenciones. La recopilación de datos cuantitativos y cualitativos durante el proceso formativo resulta indispensable para ajustar y optimizar las estrategias de enseñanza.

En este marco, la colaboración entre terapeutas, educadores y familiares se vuelve esencial para crear un ambiente de apoyo que complemente las sesiones de entrenamiento digital y facilite la transferencia de las habilidades adquiridas a contextos reales.

En síntesis, el reconocimiento de emociones en niños con TEA es un proceso complejo que se beneficia significativamente de intervenciones basadas en enfoques multisensoriales y personalizados.

Las teorías y evidencias empíricas de Ekman (2003) y Baron-Cohen (1995) subrayan la importancia de abordar estas deficiencias a través de metodologías que integren la tecnología y la práctica repetitiva, lo que permite mejorar de manera sustancial la capacidad de estos niños para interactuar en su entorno social.

2.1.3 Participación Familiar en el Desarrollo Educativo

La participación de la familia en el proceso educativo es un factor determinante para el éxito de las intervenciones en niños con TEA. Epstein (2011) enfatiza en su obra que la colaboración entre escuela, familia y comunidad fortalece el aprendizaje y mejora la adaptación de los niños a diversos contextos sociales. En el caso particular de los niños con TEA, la implicación activa de los cuidadores no solo facilita la asimilación de contenidos académicos, sino que también promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

Diversos estudios han demostrado que la intervención familiar tiene un impacto positivo en el comportamiento y el rendimiento de los niños. Epstein (2011) sostiene que los programas educativos que involucran a los padres generan un ambiente de refuerzo positivo en el hogar, lo que permite que los aprendizajes adquiridos en el entorno escolar se consoliden en el día a día.

En este contexto, la formación y el acompañamiento de los padres se vuelven esenciales para que puedan proporcionar retroalimentación adecuada y adaptada a las necesidades individuales de sus hijos.

La literatura especializada destaca que la participación activa de la familia permite una mejor integración de las estrategias de intervención digital en el ambiente cotidiano. Por ejemplo, se ha observado que los niños cuyos padres se involucran en el uso de herramientas tecnológicas, como los serious games, muestran mejoras significativas en la transferencia de habilidades adquiridas a situaciones reales (Grandin, 2006).

Esta colaboración no solo refuerza el aprendizaje, sino que también contribuye a la creación de un ambiente afectivo y de apoyo, en el que el niño se siente comprendido y motivado

Asimismo, la participación de los cuidadores permite personalizar las estrategias de enseñanza, adaptándolas al contexto cultural y socioeconómico de la familia. Según Epstein (2011), el conocimiento profundo del entorno familiar posibilita la implementación de intervenciones que sean coherentes con los valores y las experiencias previas de los niños.

Este enfoque integral se traduce en una mayor adherencia a los programas educativos y en resultados más sostenibles a lo largo del tiempo.

En el ámbito práctico, la formación de los padres para utilizar las herramientas digitales se ha mostrado como una estrategia efectiva para reducir las barreras tecnológicas y pedagógicas.

Talleres, sesiones de capacitación y el uso de manuales adaptados permiten que los cuidadores se familiaricen con los contenidos y la dinámica de los serious games, lo cual favorece la supervisión y el acompañamiento durante las sesiones de juego.

Este acompañamiento es fundamental para que los niños puedan interpretar correctamente la información y para que se genere un vínculo afectivo que refuerce el aprendizaje.

Además, la evaluación continua del proceso de intervención es crucial para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias en función de las necesidades observadas. La implementación de encuestas de satisfacción y entrevistas semiestructuradas a los padres permite obtener información valiosa sobre el impacto de la participación familiar en el rendimiento educativo y emocional de los niños.

Estas evaluaciones no solo informan sobre la eficacia de la intervención, sino que también facilitan la identificación de factores contextuales que puedan influir en los resultados.

Por otro lado, el apoyo familiar se traduce en un mayor compromiso y motivación del niño, ya que se percibe un respaldo constante en su proceso de aprendizaje. La interacción en el hogar, mediada por actividades lúdicas y educativas conjuntas, refuerza la adquisición de habilidades y contribuye a la reducción de conductas problemáticas.

Epstein (2011) argumenta que el ambiente familiar es un componente esencial para el desarrollo integral del niño, y que la participación activa de los padres puede compensar las limitaciones del sistema educativo formal.

En resumen, la participación familiar en el desarrollo educativo de los niños con TEA es una estrategia fundamental que favorece la integración de los aprendizajes en contextos reales, fortalece los vínculos afectivos y mejora la eficacia de las intervenciones.

La evidencia empírica y teórica respalda la necesidad de involucrar a los cuidadores de manera activa y constante, lo que permite crear un entorno de apoyo que se traduzca en mejoras sustanciales en el rendimiento y la adaptación social de los niños.

2.1.4 Tecnologías Emergentes en la Educación de Niños con TEA

El avance acelerado de la tecnología en las últimas décadas ha abierto nuevas posibilidades para la educación y la intervención terapéutica, especialmente en poblaciones con necesidades especiales, como los niños con TEA.

La integración de herramientas digitales en el proceso educativo se fundamenta en la capacidad de estas tecnologías para personalizar el aprendizaje y adaptarse a las necesidades individuales del usuario. Kapp y O'Driscoll (2011) destacan que la inteligencia artificial (IA) y la realidad virtual (RV) han permitido la creación de entornos inmersivos en los que el contenido se ajusta dinámicamente según el progreso del usuario.

La aplicación de la IA en los serious games posibilita que las actividades se adapten en tiempo real a las respuestas y el desempeño de los niños. Este proceso de personalización es crucial, ya que permite que cada sesión se convierta en una experiencia única y optimizada para potenciar la adquisición de habilidades cognitivas y emocionales (Ma, 2014).

La retroalimentación inmediata que proporcionan estos sistemas actúa como un refuerzo positivo, incentivando al usuario a continuar participando y a superar los desafíos propuestos.

Además, la incorporación de la realidad virtual y aumentada ofrece una dimensión adicional al aprendizaje. Estas tecnologías permiten la simulación de entornos y situaciones sociales que, de otro modo, serían difíciles de replicar en un aula tradicional. Kapp y O'Driscoll (2011) señalan que la RV facilita la creación de escenarios controlados y seguros donde los niños pueden practicar interacciones sociales sin el temor a cometer errores en contextos reales.

Esta capacidad para recrear situaciones cotidianas de manera virtual es especialmente beneficiosa para los niños con TEA, quienes pueden experimentar y aprender en un entorno libre de presiones sociales.

Por otro lado, la tecnología emergente no solo se limita a la personalización del contenido, sino que también abarca la recopilación y análisis de datos en tiempo real. Los sistemas basados en IA pueden monitorear el desempeño del usuario y generar informes detallados que permiten a educadores y terapeutas evaluar el progreso y ajustar las estrategias de intervención.

Esta capacidad de seguimiento continuo es fundamental para asegurar la eficacia de los programas educativos, ya que facilita la identificación de áreas de mejora y permite implementar ajustes que maximicen el impacto de la intervención. La accesibilidad de estas tecnologías es otro aspecto relevante.

En contextos donde los recursos son limitados, el desarrollo de aplicaciones optimizadas para dispositivos móviles de gama baja permite que un mayor número de usuarios acceda a estas herramientas. Ma (2014) resalta que el uso de plataformas de código abierto y motores de juego eficientes reduce los costos de implementación y mantenimiento, lo que resulta esencial para proyectos que buscan impactar comunidades con limitaciones económicas.

La escalabilidad de estas soluciones tecnológicas asegura que la intervención pueda llegar a un amplio espectro de usuarios sin requerir una inversión inicial excesiva.

Asimismo, la integración de tecnologías emergentes en el ámbito educativo favorece la motivación del usuario a través de la incorporación de elementos lúdicos y gamificados. La estructura de recompensas, niveles y desafíos presentes en los serious games fomenta la participación activa y la repetición de actividades, lo que se traduce en una mayor retención del aprendizaje. Kapp y O'Driscoll (2011) argumentan que la gamificación no solo mejora el compromiso, sino que también facilita la transferencia de lo aprendido a contextos reales, al generar un ambiente de aprendizaje interactivo y motivador.

Finalmente, el potencial de las tecnologías emergentes radica en su capacidad para transformar la forma en que se concibe la educación y la terapia. La combinación de IA, RV y otras herramientas digitales permite crear experiencias de aprendizaje inmersivas y altamente personalizadas, que atienden las necesidades específicas de los niños con TEA y potencian su desarrollo integral. Esta transformación se basa en la premisa de que la tecnología, cuando se utiliza de manera adecuada, puede ser un potente aliado en la mejora de la calidad educativa y en la promoción de la inclusión social.

En síntesis, la incorporación de tecnologías emergentes en la educación de niños con TEA ofrece múltiples beneficios: desde la personalización del aprendizaje y la retroalimentación inmediata hasta la creación de entornos virtuales seguros y motivadores. Estas herramientas representan una revolución en el campo de la intervención educativa, permitiendo que las barreras tradicionales se superen a través de soluciones innovadoras y adaptativas.

2.1.5 Adaptación cultural en el diseño Serious Game

La adaptación cultural en el diseño de herramientas educativas es fundamental para garantizar la relevancia y la efectividad de las intervenciones en contextos diversos. Gay (2010) sostiene que la incorporación de elementos culturales propios del entorno del usuario permite que el contenido se conecte de manera más profunda con sus experiencias y valores, lo cual es esencial para fomentar la motivación y el aprendizaje significativo. En el caso de los serious games, esta adaptación implica no solo la inclusión de escenarios y personajes representativos, sino también la consideración de elementos narrativos y simbólicos que reflejen la identidad cultural de los usuarios.

En entornos multiculturales y en regiones con diversidad étnica, el diseño de juegos educativos debe tomar en cuenta las particularidades lingüísticas, visuales y simbólicas de la comunidad. Por ejemplo, la integración de lenguas indígenas, leyendas tradicionales y elementos gráficos que representen la cosmovisión local puede incrementar significativamente la aceptación y la eficacia de la intervención (Gay, 2010). Esto resulta especialmente relevante en países como Perú, donde la diversidad cultural es un componente esencial de la identidad nacional.

La adaptación cultural se traduce en una mayor identificación del usuario con el contenido, lo que favorece la transferencia de lo aprendido a situaciones de la vida cotidiana. Los serious games diseñados con esta perspectiva no solo enseñan habilidades académicas o terapéuticas, sino que también refuerzan la autoestima y el sentido de pertenencia del usuario. La inclusión de narrativas que resalten la historia, las tradiciones y los valores locales puede generar un vínculo emocional fuerte, haciendo que la experiencia de juego sea más significativa y motivadora.

Además, la adaptación cultural facilita la eliminación de barreras de aceptación y resistencia al cambio. En muchas comunidades, la introducción de tecnologías educativas puede generar escepticismo si se percibe como ajena o incompatible con las prácticas culturales tradicionales. La incorporación de elementos culturales propios del entorno del usuario ayuda a mitigar estas resistencias, ya que el contenido se percibe como familiar y relevante. Gay (2010) señala que la relevancia cultural es un factor determinante en la efectividad de las intervenciones, ya que permite que los usuarios se sientan parte activa del proceso de aprendizaje.

El proceso de adaptación cultural requiere una investigación previa y una colaboración estrecha con miembros de la comunidad. La participación de líderes culturales, educadores y familias en el diseño y la validación del contenido es esencial para asegurar que los elementos incorporados sean auténticos y representativos. Este enfoque participativo no solo enriquece el diseño del juego, sino que también fortalece el compromiso de la comunidad con la intervención, creando un ambiente de colaboración y co-creación que favorece el éxito del proyecto.

Por otro lado, la adaptación cultural también implica considerar aspectos técnicos y de accesibilidad. En contextos de bajos recursos, es importante que las soluciones tecnológicas sean compatibles con dispositivos de gama baja y que requieran de poca conectividad. La integración de elementos culturales puede potenciar el atractivo de la aplicación sin incrementar significativamente los costos o las exigencias técnicas, lo que resulta en una herramienta escalable y sostenible.

En resumen, la adaptación cultural en el diseño de serious games es una estrategia indispensable para lograr intervenciones educativas efectivas y contextualizadas. Al integrar elementos que reflejen la identidad y las tradiciones del usuario, se potencia la relevancia del contenido y se facilita la transferencia de lo aprendido a la vida diaria. Esta perspectiva, sustentada en los planteamientos de Gay (2010), representa una oportunidad para cerrar brechas educativas y sociales, promoviendo la inclusión y el empoderamiento de comunidades diversas.

2.1.6 Impacto de los Serious Game en el desarrollo del Niño

El uso de serious games en la educación y terapia de niños ha demostrado tener un impacto integral que abarca dimensiones cognitivas, emocionales y sociales. Kapp (2012) destaca que la gamificación aplicada al aprendizaje no solo incrementa la motivación y el compromiso, sino que también favorece el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y la toma de decisiones. Este impacto es especialmente relevante en niños con TEA, quienes requieren entornos de aprendizaje estructurados y personalizados para potenciar su desarrollo integral.

La implementación de serious games permite que los niños practiquen habilidades en un entorno seguro y controlado, donde el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje. La retroalimentación inmediata y la adaptación de la dificultad son componentes clave que facilitan el desarrollo de la atención sostenida y la memoria de trabajo, aspectos críticos para el progreso académico y social (Kapp, 2012; Van Eck, 2006).

Además, la naturaleza interactiva de estos juegos fomenta la exploración y el descubrimiento, lo que se traduce en un aumento de la confianza y la autonomía del usuario.

Desde una perspectiva emocional, la práctica de habilidades a través de actividades lúdicas permite a los niños identificar y regular sus emociones. Los entornos virtuales ofrecen la posibilidad de simular situaciones sociales de manera controlada, permitiendo a los usuarios experimentar, equivocarse y corregir sus respuestas sin las presiones del mundo real. Este enfoque experiencial es fundamental para mejorar el reconocimiento y la expresión de emociones, lo que a su vez se refleja en una mejor adaptación social y una reducción de conductas problemáticas (Kapp, 2012).

En el ámbito social, los serious games facilitan la interacción entre pares al ofrecer escenarios en los que los niños pueden practicar habilidades de comunicación y cooperación. La participación en actividades grupales dentro del juego fomenta el trabajo en equipo, la empatía y la resolución de conflictos, habilidades esenciales para una integración exitosa en el entorno escolar y comunitario. Estudios han documentado incrementos significativos en la capacidad para interactuar de manera positiva con otros niños, lo que se traduce en una mayor participación en actividades escolares y en una reducción del aislamiento social.

Asimismo, el impacto de estas herramientas no se limita a la mejora de habilidades específicas, sino que también favorece el desarrollo de competencias transversales que se aplican a diversos contextos de la vida diaria. La práctica constante en un entorno digital lúdico refuerza la perseverancia y la resiliencia, cualidades que son fundamentales para afrontar desafíos y superar barreras en otros ámbitos, ya sean académicos o sociales. Van Eck (2006) subraya que la integración de elementos de juego en la educación puede transformar la actitud hacia el aprendizaje, generando un cambio positivo en la percepción del estudio y en la disposición a enfrentar nuevas experiencias.

Otro aspecto relevante es el potencial que tienen los serious games para ofrecer evaluaciones continuas y precisas del progreso del usuario.

La capacidad de recopilar datos en tiempo real permite a los educadores y terapeutas monitorizar la evolución de las habilidades del niño y ajustar las intervenciones según sea necesario. Este seguimiento detallado facilita la identificación de fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje, permitiendo una intervención más precisa y personalizada.

En síntesis, el impacto de los serious games en el desarrollo integral del niño es amplio y multifacético. Estos entornos interactivos no solo mejoran habilidades cognitivas y emocionales, sino que también promueven la integración social y fortalecen la capacidad de resolución de problemas. La evidencia empírica respalda que la combinación de retroalimentación inmediata, personalización y elementos lúdicos se traduce en mejoras significativas en la calidad del aprendizaje y en el bienestar general de los niños.

2.1.7 Retos en la implementación de Serious Game

A pesar del amplio potencial de los serious games para transformar la educación y la terapia, su implementación en contextos reales enfrenta diversos retos. Uno de los principales desafíos es la accesibilidad tecnológica. En regiones con recursos limitados, como algunas áreas rurales, la disponibilidad de dispositivos compatibles y de una conectividad estable puede ser muy reducida. Epstein (2011) y Meyer, Rose y Gordon (2014) señalan que las brechas tecnológicas representan una barrera importante para la adopción de nuevas herramientas digitales, lo que obliga a diseñar aplicaciones que sean compatibles con equipos de gama baja y que requieran de poca infraestructura.

Otro reto relevante es la capacitación de los usuarios. Tanto educadores como padres y cuidadores deben familiarizarse con el funcionamiento de los serious games para poder integrarlos eficazmente en el proceso de aprendizaje. La falta de formación específica puede generar resistencia al cambio y dificultades en la supervisión de las actividades, lo que afecta directamente la efectividad de la intervención. Programas de capacitación y materiales didácticos claros son esenciales para superar estas limitaciones (Meyer et al., 2014).

La resistencia cultural también constituye un obstáculo significativo. En ciertos contextos, la introducción de tecnologías educativas puede ser percibida como una imposición de modelos extranjeros que no se ajustan a la realidad local. Gay (2010) enfatiza que la adaptación cultural es clave para que los usuarios se sientan identificados y receptivos a nuevas herramientas. Sin embargo, la falta de entendimiento de las dinámicas culturales y la imposición de contenidos ajenos pueden generar rechazo y limitar la adopción de la tecnología.

Asimismo, los altos costos de desarrollo y mantenimiento de los serious games pueden dificultar su escalabilidad. La creación de una aplicación personalizada que integre IA, RV y otros elementos tecnológicos avanzados requiere una inversión considerable, tanto en términos económicos como en tiempo. Turner (2012) argumenta que la búsqueda de financiamiento colaborativo y el uso de plataformas de código abierto pueden ayudar a mitigar estos costos, pero sigue siendo un reto importante especialmente en proyectos de ámbito público o en instituciones con recursos limitados.

Finalmente, otro reto consiste en la evaluación de la eficacia de estos sistemas.

La implementación de intervenciones digitales requiere la definición de métricas claras y la recopilación sistemática de datos para evaluar el impacto en el aprendizaje y el desarrollo emocional de los niños. La heterogeneidad de los perfiles de TEA añade una capa adicional de complejidad a la medición de resultados, lo que demanda metodologías de evaluación robustas y adaptativas (Meyer et al., 2014).

En conjunto, estos desafíos requieren estrategias integrales que aborden tanto los aspectos técnicos como los pedagógicos y culturales. La colaboración interdisciplinaria entre desarrolladores, educadores, terapeutas y miembros de la comunidad es fundamental para diseñar soluciones que sean viables, accesibles y culturalmente pertinentes. Superar estos retos no solo garantizará la efectividad de la intervención, sino que también contribuirá a la democratización del acceso a recursos educativos de calidad.

2.1.8 Beneficios del Serious Game en Comunidades con Recursos Limitados

La implementación de serious games en comunidades con recursos limitados presenta beneficios significativos, tanto a nivel educativo como terapéutico, al democratizar el acceso a recursos que de otro modo podrían ser inaccesibles. Reiser y Dempsey (2012) destacan que la utilización de herramientas digitales permite reducir los costos asociados a intervenciones tradicionales, ya que una vez desarrollado, el juego puede replicarse en múltiples contextos sin requerir gastos adicionales significativos.

Uno de los beneficios más evidentes es el potencial de estas herramientas para superar barreras geográficas y económicas.

En regiones donde la infraestructura educativa y terapéutica es escasa, la posibilidad de acceder a una intervención de calidad mediante dispositivos móviles o tabletas representa una oportunidad única para cerrar brechas en el aprendizaje y el desarrollo emocional. Además, la escalabilidad de estas aplicaciones permite que un mayor número de usuarios se beneficie de la intervención, lo que tiene un impacto positivo en la equidad educativa (Perez, 2013).

La flexibilidad de los serious games también permite adaptarse a diversos contextos culturales y socioeconómicos, lo que se traduce en una mayor pertinencia del contenido. La posibilidad de diseñar juegos que requieran bajos recursos tecnológicos—por ejemplo, optimizados para funcionar en dispositivos de gama baja y con requisitos mínimos de conectividad—facilita su implementación en entornos rurales o en zonas con infraestructura limitada. Gonzalez (2015) subraya que este enfoque es fundamental para garantizar que la tecnología educativa llegue a comunidades tradicionalmente marginadas.

Otro beneficio importante es la posibilidad de generar datos en tiempo real sobre el desempeño de los usuarios. Esta característica permite no solo evaluar la eficacia de la intervención, sino también ajustar el contenido en función de las necesidades y el progreso individual de cada niño. La retroalimentación inmediata y la capacidad de personalización refuerzan el aprendizaje, lo que se traduce en mejoras sustanciales en habilidades cognitivas y emocionales. Estos datos son fundamentales para la toma de decisiones y para diseñar estrategias de seguimiento que aseguren una mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además, la implementación de serious games fomenta un ambiente de aprendizaje activo y participativo, en el que el juego se convierte en una herramienta motivadora que transforma la experiencia educativa. La estructura gamificada—con niveles, recompensas y desafíos— promueve la perseverancia y la autoconfianza, factores críticos para el desarrollo integral del niño. Reiser y Dempsey (2012) destacan que la gamificación puede cambiar la actitud hacia el aprendizaje, convirtiendo la educación en una experiencia atractiva y dinámica.

En resumen, los beneficios de los serious games en comunidades con recursos limitados son múltiples: facilitan el acceso a intervenciones educativas y terapéuticas de calidad, reducen costos, permiten la adaptación a contextos culturales específicos y generan un entorno interactivo y motivador. Estas ventajas no solo mejoran la adquisición de habilidades, sino que también contribuyen a la inclusión social y a la reducción de las brechas en el acceso a la educación. La evidencia sugiere que, con el diseño adecuado, estas herramientas pueden transformar la experiencia de aprendizaje y generar impactos positivos sostenibles a lo largo del tiempo (Perez, 2013; Gonzalez, 2015).

2.2 Estado del Arte

El desarrollo de serious games para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha experimentado avances significativos en la última década, impulsado por la convergencia de tecnologías emergentes y enfoques pedagógicos innovadores. A nivel global, herramientas como *Emo* (España) han demostrado el potencial de la inteligencia artificial (IA) para personalizar intervenciones emocionales. Desarrollado por González et al. (2017), este juego utiliza algoritmos de aprendizaje automático para ajustar ejercicios de reconocimiento facial, logrando un incremento del 35% en 50 niños con TEA.

Sin embargo, su diseño eurocéntrico avatares caucásicos y escenarios urbanos, limita su aplicabilidad en contextos multiculturales como Latinoamérica, donde el difieren de los patrones occidentales (Vergara et al., 2022). En paralelo, países como Japón han explorado el uso de robots sociales para mejorar la interacción emocional. El proyecto (Tanaka & Yoshida, 2019), un robot humanoide programado para simular emociones, redujo la ansiedad social en niños con TEA mediante sesiones de juego guiadas. No obstante, su costo (USD 15,000 por unidad) y complejidad técnica lo hacen inviable en regiones con recursos limitados. Esta brecha tecnológica se agudiza en países como Perú, donde solo el cuenta con equipos de última generación (Ministerio de Educación, 2023).

En Latinoamérica, iniciativas como (Chile) han marcado un precedente al integrar elementos culturales en serious games. Desarrollado por Gatica et al. (2021), este juego incluyó escenarios inspirados en la cosmovisión mapuche, como rituales comunitarios y paisajes patagónicos, logrando en 30 niños.

El proyecto no priorizó la accesibilidad: requería dispositivos con 4 GB de RAM, excluyendo al 60% sin acceso a tecnología avanzada (INEI, 2022). En Perú, el proyecto (Arévalo et al., 2022) adaptó pictogramas educativos a iconografía andina (ej.: trenzas, chullos), pero se limitó a materiales físicos, sin explorar interactividad digital. La realidad virtual (RV) también ha ganado terreno. En Estados Unidos, Vi (Smith et al., 2020) simuló entornos como aulas escolares y supermercados, permitiendo a niños con TEA practicar interacciones sociales en un espacio controlado.

Los resultados mostraron un 25% de reducción en conductas evitativas, pero la necesidad de cascos VR (USD 300 c/u) restringió su uso en comunidades como Tumbes, donde el 85% de familias vive con menos de USD 200 mensuales (INEI, 2023). Esta limitación ha impulsado alternativas low-cost: en Brasil, *EmoLearn* (Cardoso et al., 2021) utilizó smartphones estándar y sensores de movimiento integrados, alcanzando un 30% de mejora reconocimiento emocional con un costo 10 veces menor.

Apesar de estos avances, persisten vacíos críticos:

1. **Desconexión cultural:** El 78% de los serious games utilizan narrativas abstractas o contextos urbanos globalizados (UNESCO, 2022), ignorando que en regiones como los Andes, emociones como el *respeto* se expresan mediante gestos específicos (ej.: evitar contacto visual directo).

2. **Exclusión tecnológica:** Solo el 12% de las herramientas funcionan en dispositivos con 2GB de RAM (García-Betances et al., 2018), pese a que en Perú el 65% de usuarios rurales posee teléfonos de gama baja (OSIPTEL, 2023).

3. **Falta de participación comunitaria:** Menos del 20% de los proyectos involucran

a familias en el diseño (Collazos et al., 2021), clave para garantizar relevancia cultural y adopción.

En este escenario, el proyecto *Ayni Emotions* (Tumbes, 2023) emerge como una respuesta integral. Inspirado en el modelo de *CulturalConnect* (México), que logró un 40% de retención al incluir música y escenarios indígenas (López et al., 2020), este serious game peruano integra tres innovaciones:

1. IA frugal: Algoritmos que funcionan en dispositivos básicos, usando solo el 30% de la capacidad de procesamiento de smartphones Android.
2. Diseño co-creado: 20 familias de Tumbes participaron en talleres para definir personajes (ej.: pescadores locales) y narrativas (leyendas como el *Cuco de los Manglares*).
3. Modo offline: Descarga de actividades vía USB para comunidades sin internet, replicando el éxito de *Inclusión Digital Andina* (Cuenca et al., 2021) en Cusco.
4. Estos avances posicionan al proyecto como un referente regional, no solo por su enfoque tecnológico, sino por su capacidad de sintetizar lecciones globales con saberes locales.

Como señaló el Dr. Carlos Collazos (2022), experto en HCI: “*La próxima generación de serious games para TEA no competirá en gráficos, sino en su habilidad para conectar con la identidad cultural de sus usuarios*”

2.3 Teorías sobre reconocimiento de emociones

El reconocimiento de emociones constituye un proceso complejo que ha sido abordado desde diferentes perspectivas teóricas en psicología y ciencias cognitivas. A continuación se describen las principales teorías que explican cómo las personas identifican y categorizan las emociones a partir de expresiones faciales, tonos de voz y contextos situacionales, con especial énfasis en aplicaciones al Trastorno del Espectro Autista (TEA).

2.3.1 Teoría de las emociones básicas de Ekman

Paul Ekman (1992) postuló que el repertorio emocional humano básico se compone de un conjunto limitado de expresiones universales —alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y asco— las cuales se manifiestan a través de configuraciones musculares faciales específicas y reconocibles en todas las culturas. Para Ekman, cada emoción básica deriva de una base neurológica innata, de modo que las contracciones faciales asociadas a estas seis emociones se repiten de manera consistente desde Asia hasta Sudamérica. En este sentido, la teoría de las emociones básicas sostiene que, a pesar de las diferencias culturales en normas de exhibición y contexto, el reconocimiento de estas expresiones faciales no depende de la experiencia cultural, sino de mecanismos evolutivos compartidos (Ekman & Friesen, 1971; Ekman, 1992).

La aplicación clínica y experimental de esta teoría ha evidenciado variaciones significativas en poblaciones con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Ekman (2003) profundizó en el concepto de microexpresiones, entendidas como contracciones musculares involuntarias de muy corta duración (menos de medio segundo) que delatan la emoción genuina, incluso cuando la persona intenta disimularla. Estas microexpresiones, al ser tan efímeras, requieren de entrenamiento y atención precisa para su detección. En el caso de niños con TEA, Grossman y Tager-Flusberg (2008) hallaron que, en comparación con controles neurotípicos, presentan marcadas dificultades para detectar estas microexpresiones, lo cual repercute directamente en su

capacidad para interpretar la intención comunicativa y las señales emocionales de los demás. Según Grossman y Tager-Flusberg, esta deficiencia en la atención a detalles faciales sutiles podría vincularse con patrones atípicos de seguimiento visual y procesamiento socioemocional característicos del TEA.

En un estudio clásico diseñado para probar la hipótesis de universalidad de Ekman, se presentaron fotografías de rostros que mostraban sorpresa y asco a participantes occidentales y orientales, obteniéndose más del 90 % de acuerdo en la identificación correcta de ambas expresiones (Ekman & Friesen, 1971). Esta alta concordancia respalda la idea de que las emociones básicas tienen una base biológica que trasciende las diferencias culturales. Sin embargo, cuando Harms, Martin y Wallace (2010) exploraron el reconocimiento de emociones en niños con TEA, observaron un patrón distinto: aunque los participantes con TEA y los controles identificaban con precisión comparativa las emociones básicas en imágenes faciales estáticas —por ejemplo, felicidad versus enojo—, el rendimiento de los niños con TEA descendía aproximadamente un 25 % cuando las mismas expresiones se presentaban en vídeos dinámicos. Harms et al. argumentan que esta reducción en la precisión refleja una sensibilidad reducida a las señales temporales y contextuales, ya que en un formato animado las expresiones faciales transitan de una configuración emocional a otra, agregando información dinámica que facilita el reconocimiento en personas neurotípicas. Para los niños con TEA, la información adicional proporcionada por el movimiento facial, el ritmo de la expresión y el contexto en video puede resultar confusa o sobrecargante, dificultando la extracción de las pistas esenciales para identificar la emoción subyacente.

De manera complementaria, estudios recientes sugieren que el déficit en la detección de microexpresiones y la baja eficiencia en el procesamiento de información dinámica contribuyen a que los niños con TEA desarrollen estrategias compensatorias, basadas en pistas contextuales estáticas o verbales, en vez de apoyarse en cambios rápidos en el rostro o el tono de voz

del interlocutor (Grossman & Tager-Flusberg, 2008; Harms et al., 2010). En consecuencia, una intervención eficaz debe combinar la presentación de expresiones faciales básicas con entrenamiento específico en atención a movimiento y coordinación temporal, de modo que el participante con TEA aprenda a diferenciar fases de la expresión emocional y a anticipar el cambio entre estados afectivos. Estos hallazgos avalan la inclusión de modalidades interactivas y patrones animados controlados en herramientas diseñadas para fortalecer el reconocimiento emocional, tal como se implementa en muchos *serious games* que ofrecen variaciones graduadas de velocidad y contraste en las caras animadas.

En suma, la teoría de las emociones básicas de Ekman proporciona el marco fundamental para entender la naturaleza universal de las expresiones faciales. Sin embargo, la evidencia en población TEA indica que el reconocimiento óptimo de dichas emociones requiere abordar tanto las microexpresiones involuntarias como la dinámica temporal de las señales faciales. Construir actividades terapéuticas o educativas basadas en esta teoría implica diseñar secuencias de estímulos estáticos y dinámicos que permitan entrenar la atención a los detalles musculares y ayudar al niño a integrar información visual y contextual, reduciendo así las brechas en la comprensión emocional que caracterizan al TEA.

2.3.2 Modelo dimensional de Russell

James A. Russell (1980) propuso el modelo circunplejo de la emoción, en el cual cada emoción se posiciona en un espacio bidimensional definido por los ejes valencia (agradable-desagradable) y activación (alta-baja). En lugar de asumir categorías discretas como “enojo” o “alegría”, Russell sugiere que todas las experiencias emocionales pueden representarse como puntos con coordenadas específicas en este continuo. Por ejemplo, la alegría se ubica en alta valencia y activación, mientras que la tristeza ocupa el cuadrante de baja valencia y activación. Este enfoque permite medir con precisión matices de la experiencia emocional que se pierden cuando se fuerza la selección de una etiqueta única.

En contextos de intervención para el Trastorno del Espectro Autista (TEA), la ventaja de este modelo radica en que no exige al niño asignar una palabra exacta a cada emoción, sino que lo entrena para distinguir niveles de “agradabilidad” y “nivel de activación” en lugar de categorías estrictas.

Tanaka y Sung (2016) adaptaron esta propuesta durante sesiones de entrenamiento donde los participantes observaban rostros neutros, felices o enfadados y debían indicar si el estímulo les resultaba más agradable o desagradable (valencia) y si les provocaba una sensación de calma o excitación (activación). De este modo, los niños con TEA registraron un aumento significativo en su habilidad para discriminar grados de valencia en imágenes faciales que, en un formato categórico, podrían haber sido ambiguas (Tanaka & Sung, 2016).

En un experimento clásico de Russell, se mostraron a los sujetos rostros con expresiones ambiguas y se les pidió ubicar cada una dentro de un gráfico bidimensional de valencia y activación. Aunque la etiqueta nominal (por ejemplo, “sorpresa”) resultó a veces confusa, la mayoría de los participantes asignó la expresión a coordenadas consistentes: la sorpresa, por lo general, se ubicó en una valencia moderada y activación alta (Russell, 1980).

Estos hallazgos refuerzan la idea de que evaluar emocionalmente un estímulo puede ser más preciso cuando se considera su posición en un espacio continuo.

Para niños con TEA, Zane et al. (2020) aplicaron mediciones de valencia y activación durante sesiones de realidad virtual donde debían clasificar expresiones emocionales en ese gráfico. El estudio encontró que, a medida que los participantes alternaban entre rostros claramente agradables (alta valencia) y claramente desagradables (baja valencia), mejoraba su capacidad para discriminar niveles de activación, aunque no siempre coincidían con la etiqueta nominal de la emoción presentada. En otras palabras, aunque no identificaran verbalmente la emoción como “alegría” o “enojo”, sí percibían correctamente el grado de placer o molestia y la intensidad del estímulo (Zane et al., 2020).

Este modelo resulta especialmente útil en el diseño de videojuegos educativos para TEA, pues permite adaptar dinámicas en las que las expresiones faciales cambian gradualmente de un punto a otro en el espacio valencia-activación. Así, en lugar de forzar al niño a elegir una de seis emociones básicas, el *serious game* puede registrar cuánto se acerca cada expresión a una valencia positiva o negativa y ajustar la animación para que el participante aprenda a discriminar niveles de activación sin sobrecarga sensorial. De esta manera, la teoría de Russell (1980) fundamenta una intervención más flexible y matizada, que reconoce que las emociones no siempre caen en casillas discretas, sino que existen gradaciones que el niño con TEA puede aprender a identificar y manejar.

2.3.3 Teoría del componente de Scherer

Klaus R. Scherer (2001) desarrolló el modelo de Evaluación Secuencial para explicar cómo las personas reconocen y dan sentido a las emociones. Según este enfoque, el procesamiento emocional se divide en cinco etapas cognitivas que ocurren de manera rápida y automática: relevancia, implicación, manejo de probabilidad, poder y compatibilidad normativa. En la primera fase, relevancia, el individuo analiza si el estímulo—por ejemplo, un rostro que manifiesta enojo—tiene importancia para sus propios objetivos o bienestar. En la segunda, implicación, se evalúa el grado de urgencia o amenaza que la emoción expresa—por ejemplo, si el enojo de un compañero podría convertirse en un riesgo físico o social. En la tercera, manejo de probabilidad, el sujeto calcula la probabilidad de afrontar o resolver la situación—por ejemplo, si posee los recursos o habilidades para calmar al otro. En la cuarta, poder, se analiza hasta qué punto la persona tiene control o influencia sobre el suceso—por ejemplo, si la presencia de un adulto puede mediar el conflicto. Finalmente, en la etapa de compatibilidad normativa, se decide si la respuesta emocional propia es socialmente aceptable—por ejemplo, si es apropiado expresar asertividad o contención según las normas culturales vigentes. Estas cinco fases permiten determinar no solo qué emoción se está experimentando, sino también la intensidad, el propósito y la dirección de la respuesta emocional (Scherer, 2005).

En la práctica clínica, Scherer (2005) sostiene que el reconocimiento preciso de una emoción exige procesar cada una de estas etapas en fracciones de segundo. Esto significa que el cerebro debe evaluar simultáneamente el significado personal del estímulo, la urgencia de la situación y las posibilidades de afrontamiento, todo en tiempo real. En niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), estas valoraciones pueden verse alteradas. Por ejemplo, Samson, Huber y Ruch (2015) llevaron a cabo un estudio en el que los participantes con TEA recibieron un vídeo breve que mostraba un rostro manifestando enojo. A continuación, se les preguntaba: “¿Esta persona

representa un peligro para mí?” (etapa de implicación) y luego “¿Puedo calmarla con mi respuesta?” (etapa de manejo de probabilidad). El análisis reveló que los niños con TEA, al responder “no” a la primera pregunta, tendían a atribuir mayor intensidad al enojo, interpretándolo con connotaciones más amenazantes de las que realmente existían (Samson et al., 2015). Este hallazgo sugiere que las dificultades en las etapas de implicación y manejo de probabilidad contribuyen a falsas atribuciones emocionales, como confundir sorpresa con miedo o magnificar la gravedad de una expresión facial.

La relevancia de este modelo para la intervención en TEA ha sido explorada también por White, Keonig y Scahill (2012), quienes diseñaron un programa terapéutico que guía a los niños a verbalizar cada etapa de valoración cognitiva. Durante cuatro semanas de entrenamiento, los participantes aprendieron a reconocer en voz alta si un estímulo les parecía relevante, a evaluar el riesgo potencial, a considerar sus propios recursos para responder, a reflexionar sobre su poder de influencia y a determinar si su reacción era socialmente adecuada. Tras completar esta fase, la precisión en el reconocimiento de emociones complejas, como enojo y miedo, aumentó en un 30 % en comparación con una línea base inicial (White et al., 2012). Estos resultados confirman que desglosar cognitivamente el proceso de reconocimiento emocional refuerza la capacidad de los niños con TEA para identificar correctamente las señales afectivas.

2.3.4 Teoría construccionista de Barrett

Lisa F. Barrett (2017) postula la **teoría de las emociones construidas**, que sostiene que las emociones no son entidades universales ni innatas, sino conceptos generados en tiempo real a partir de la combinación de experiencias previas, lenguaje y contexto. Según este enfoque, el cerebro integra constantemente sensaciones interoceptivas (por ejemplo, alteraciones en la frecuencia cardíaca, tensión muscular) con señales externas (como expresiones faciales y prosodia vocal) para formar una experiencia emocional coherente. En lugar de existir “cápsulas emocionales” preprogramadas, el cerebro utiliza redes conceptuales aprendidas para interpretar las sensaciones corporales y situacionales, construyendo así la percepción de una emoción concreta (Barrett, 2017).

En la práctica educativa y terapéutica, Barrett sugiere que, en lugar de centrarse únicamente en la identificación de “caras” estereotipadas que representen cada emoción, se debe entrenar a los niños para etiquetar sus propias sensaciones corporales y describir el entorno social en el que se encuentran. De esta manera, aprenden a crear categorías emocionales más precisas, basadas en la experiencia subjetiva. Brown, Kushki y Chantiluke (2019) desarrollaron un programa de entrenamiento para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que ilustra este enfoque: durante las sesiones, los participantes observaban imágenes de rostros tristes acompañadas de sonido ambiental—por ejemplo, lluvia o voces bajas—y debían describir cómo “se sentían” en su cuerpo (por ejemplo, “siento un nudo en el estómago” o “mis manos se enfrían”). Tras seis semanas de intervención, los niños mostraron un incremento del 40 % en su vocabulario emocional y mejoraron sustancialmente su capacidad para inferir el estado mental de los demás, lo cual sugiere que el enfoque construccionista facilita la conexión entre sensaciones interoceptivas y conceptos lingüísticos (Brown et al., 2019).

Un estudio emblemático de Barrett et al. (2011) expuso a participantes a rostros de apariencia neutra en dos condiciones de temperatura ambiental

(frío vs. calor). Posteriormente, se les solicitó indicar qué emoción percibían en el rostro. Los resultados demostraron que, cuando el entorno era frío, los sujetos informaban con mayor frecuencia emociones de baja valencia, como “tristeza” o “desagrado”; en cambio, en un ambiente cálido, tendían a escoger emociones de valencia moderada o alta (por ejemplo, “sorpresa” o “alegría”). Este experimento confirma que el estado corporal—en este caso, la sensación térmica—modula la construcción de la emoción, validando la hipótesis de que el cerebro utiliza señales interoceptivas para categorizar las experiencias afectivas (Barrett et al., 2011).

En el ámbito del TEA, Randall, Peryer y Leung (2020) compararon dos tipos de intervenciones: un protocolo convencional basado en flashcards estáticas (modelo de Ekman) y un programa construccionista inspirado en Barrett. El grupo que recibió el entrenamiento construccionista, en el cual se les pedía describir sensaciones internas y relacionarlas con acciones verbales, obtuvo mejoras significativamente mayores en la generalización de la habilidad de reconocimiento emocional a contextos no entrenados. Específicamente, un mes después de finalizado el programa, estos niños identificaban correctamente emociones en vídeos inéditos con un 30 % de exactitud adicional en comparación con el grupo que trabajó sólo con flashcards (Randall et al., 2020). Dichos resultados indican que la flexibilidad de las etiquetas emocionales, al basarse en la experiencia corporal y contextual, favorece la transferencia a situaciones reales.

En síntesis, la teoría de las emociones construidas de Barrett (2017) brinda un marco conceptual para diseñar estrategias de entrenamiento emocional que superen la rigidez de la enseñanza categórica. Al integrar sensaciones interoceptivas y contexto social, las intervenciones construccionistas promueven un aprendizaje más profundo y generalizable, particularmente útil para niños con TEA, quienes a menudo muestran dificultades en la discriminación de expresiones estáticas sin un anclaje en experiencias propias.

2.3.5 Integración y aplicaciones clínicas en TEA

La integración de enfoques teóricos diversos ha permitido el diseño de intervenciones más robustas para el reconocimiento emocional en niños con TEA. Meyer, Bélanger, St-Pierre y Couture (2021) desarrollaron un *serious game* que combina tres modelos clave: la teoría de las emociones básicas de Ekman, la valoración cognitiva secuencial de Scherer y la construcción contextual de Barrett. En el módulo Ekman, el juego presenta rostros dinámicos con microexpresiones ocultas; cada rostro exhibe configuraciones musculares específicas para emociones como alegría o enojo, de modo que el niño aprende a distinguir los patrones faciales universales. En el módulo Scherer, la experiencia incluye preguntas interactivas como “¿esto es peligroso?” y “¿cómo reacciono?”, orientando al usuario a procesar etapas de relevancia, implicación y manejo de probabilidad mientras observa la expresión emocional. Finalmente, en el módulo Barrett se introducen pequeños retos sensoriales: el dispositivo vibra en correspondencia con cambios en la emoción predominante, de modo que el niño asocia sensaciones interoceptivas (por ejemplo, un pulso acelerado o vibración leve) con la percepción de la emoción mostrada.

En un estudio piloto con niños de entre 7 y 10 años, Meyer et al. (2021) implementaron este *serious game* durante seis semanas en un entorno controlado. Al término del período de intervención, los participantes mejoraron en un 45 % su puntuación en un test estándar de reconocimiento emocional estático y en un 55 % en una prueba dinámica, en comparación con sus resultados iniciales. Estos resultados indican que la exposición combinada a microexpresiones, valoración cognitiva guiada y retroalimentación interoceptiva refuerza tanto la detección de configuraciones faciales estáticas como la interpretación de expresiones en movimiento.

De manera complementaria, Harwood y Wallace (2022) llevaron a cabo un estudio de comparación entre dos condiciones de entrenamiento. En la

primera, los niños con TEA recibieron un protocolo tradicional basado únicamente en la teoría de Ekman, usando flashcards estáticas de seis emociones básicas. En la segunda, se aplicó un programa inspirado en la teoría construccionista de Barrett, en el que se personalizaban las categorías emocionales según el contexto de cada niño: se alternaban estímulos que combinaban imágenes con pistas de sonido y se les pedía describir sensaciones corporales (por ejemplo, “¿sientes calor en el pecho?”) antes de etiquetar la emoción. Al evaluar la generalización de la habilidad, Harwood y Wallace (2022) observaron que, en la condición construccionista, hubo un aumento del 25 % en la capacidad para reconocer emociones en vídeos familiares inéditos—por ejemplo, identificar tristeza en escenas caseras—mientras que el grupo Ekman mejoró solo un 10 % en esa misma tarea. Esto sugiere que el entrenamiento que enfatiza la construcción contextual de la emoción promueve una transferencia más efectiva a situaciones reales.

En conjunto, estos estudios demuestran que un enfoque integral—que une la detección de microexpresiones (Ekman), la valoración cognitiva en fases (Scherer) y la incorporación de sensaciones interoceptivas y contexto (Barrett)—potencia el reconocimiento emocional en niños con TEA mucho más allá de los métodos tradicionales basados únicamente en imágenes estáticas. Al combinar teoría y práctica de este modo, se construyen intervenciones lúdicas que no solo enseñan etiquetas faciales, sino que entrenan los procesos cognitivos y corporales subyacentes a la construcción de la emoción, mejorando tanto la precisión como la generalización de la habilidad emocional.

III. Capítulo: Hipótesis y Variables

3.1 Hipótesis General

La implementación de un serious game diseñado con inteligencia artificial y aprendizaje automático, adaptado al contexto cultural y educativo de Tumbes, mejora significativamente el

reconocimiento de emociones básicas en niños con TEA de entre 6 y 12 años.

3.2 Hipótesis Específicas

1. El uso de una herramienta educativa personalizada incrementa significativamente la precisión de los niños al identificar emociones básicas como felicidad, tristeza y enojo, en comparación con los métodos tradicionales

2. La integración de aprendizaje automático en la plataforma educativa facilita el desarrollo de la capacidad para reconocer expresiones faciales complejas, mejorando las interacciones sociales en contextos controlados y reales.

3. Las actividades pedagógicas y lúdicas implementadas en el serious game contribuyen a mejorar tanto la duración como la calidad de la atención sostenida durante el aprendizaje emocional.

4. Los conocimientos adquiridos mediante la plataforma educativa se transfieren de manera efectiva a situaciones sociales reales, promoviendo la integración social de los niños en su entorno escolar y familiar.

5. Supervisión y retroalimentación de los padres durante el uso del serious game aumentan significativamente la efectividad del aprendizaje emocional y fomentan el compromiso familiar en el desarrollo del niño.

3.3 Identificación de Variables

3.3.1 Variable Dependiente: Reconocimiento visual de emociones

Conceptualización de la variable

Se refiere a la capacidad de identificar y comprender correctamente las emociones de los demás mediante señales no verbales, como las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz (Ekman & Friesen, 1971). En el caso de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), esta habilidad suele verse afectada, lo cual puede dificultar significativamente la interacción social y la formación de relaciones interpersonales (Baron-Cohen et al., 2001). Esta investigación se centra específicamente en cómo el reconocimiento emocional puede ser mejorado mediante el uso de herramientas digitales, como los *serious games*.

Según Golan et al. (2009), los niños con TEA a menudo tienen dificultades para reconocer emociones básicas como la alegría, la tristeza o la ira, lo que los pone en una situación de desventaja en contextos sociales y educativos. Estas dificultades se deben a un déficit en la teoría de la mente, que implica la habilidad para interpretar los estados mentales de los demás (Baron-Cohen, 1995). La teoría de la mente es una habilidad crítica que permite a los niños con TEA entender el comportamiento de los demás y responder de manera adecuada a diversas situaciones sociales (Hobson, 2002).

El reconocimiento emocional en niños con TEA se considera una variable clave porque está directamente relacionado con la calidad de la socialización y la integración en el entorno escolar y comunitario. Investigaciones como las de Silver y Oakes (2001) han demostrado que los programas de intervención que se centran en mejorar esta capacidad pueden ayudar a reducir las conductas problemáticas y aumentar las oportunidades de interacción social positiva.

Además, según Williams et al. (2004), el entrenamiento sistemático en el reconocimiento emocional no solo mejora la capacidad de los niños para identificar emociones, sino que también contribuye al desarrollo de la empatía y a la capacidad para prever el impacto de sus acciones en los demás.

Varios estudios han explorado cómo diferentes métodos pueden ayudar a los niños con TEA a mejorar en el reconocimiento emocional. Por ejemplo, García y Montoya (2018) sugieren que los enfoques que utilizan métodos visuales y auditivos aumentan la tasa de éxito en el desarrollo de estas habilidades. En particular, los entornos interactivos, como los *serious games*, proporcionan un ambiente de aprendizaje donde los niños pueden practicar estas habilidades repetidamente sin las presiones sociales que experimentan en la vida real (Hirano et al., 2010).

De acuerdo con Tanaka et al. (2003), el uso de tecnologías visuales, como aplicaciones que muestran rostros animados o videos de interacciones humanas, puede facilitar el proceso de enseñanza del reconocimiento emocional. En este contexto, el apoyo visual permite que los niños con TEA establezcan conexiones entre las expresiones faciales y los sentimientos que representan, lo cual se considera un avance crucial para mejorar su interacción social. Asimismo, Lee et al. (2017) encontraron que los niños con autismo que participaron en sesiones de entrenamiento en el reconocimiento emocional usando aplicaciones interactivas mostraron mejoras significativas en sus habilidades para identificar y reaccionar ante diferentes emociones.

También la participación de los padres y educadores es un aspecto clave para la mejora del reconocimiento emocional en los niños con TEA. Patel y Kumar (2022) señalan que los cuidadores en el proceso de aprendizaje permiten que las habilidades desarrolladas en el juego se transfieran a otros contextos, como el hogar y la escuela. Esto ayuda a los niños a practicar y reforzar lo aprendido en diferentes situaciones, facilitando una integración más fluida en su entorno social (Sánchez et al., 2021).

Williams et al. (2004) resaltan la importancia de involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje, ya que el refuerzo positivo en el hogar incrementa la efectividad de la intervención y ayuda a los niños a sentirse más cómodos y confiados al enfrentar situaciones sociales. Esta idea es respaldada por el estudio de Fernández y González (2020), quienes demostraron que las intervenciones que incluyen a padres y cuidadores tienden a generar resultados más duraderos y efectivos en el reconocimiento emocional.

Tabla 6
Dimensiones de la variable Serious Game

Dimensión	Autor(es)	Definición operacional	Indicador
Reconocimiento facial	Matsumoto, Keltner, Shiota, O'Sullivan & Frank (cap. 13 "Facial Expressions of Emotion")	Presentar rostros con expresiones universales (alegría, miedo, etc.) para que el niño seleccione la emoción correcta.	Porcentaje de aciertos en test in-game de 6 emociones básicas.
Expresión vocal	Bachorowski & Owren (cap. 12 "Vocal Expressions of Emotion")	Incluir pistas sonoras (entonación, prosodia) que acompañen los avatares y refuercen la pista visual.	Precisión al emparejar voces con emojis faciales; tiempo de reacción (ms).
Contexto cultural	Matsumoto & Hwang (cap. 8 "Culture and Emotion")	Escenarios, atuendos y actividades típicas andino-amazónicas que favorezcan la pertinencia cultural del contenido.	Puntuación media ≥ 4 en escala Likert de aceptación cultural aplicada a cuidadores.
Regulación emocional	Suri & Gross (cap. 27 "Emotion Regulation: A Valuation Perspective")	Módulos que enseñan al niño a pausar, respirar y elegir estrategias de re-evaluación antes de continuar el nivel.	Número de ocasiones en que el jugador selecciona estrategias adaptativas dentro del juego.
Socialización familiar	Eisenberg & Fabes (cap. 22 "Parental Emotion Socialization")	Misiones cooperativas en casa donde el cuidador guía al niño y registra observaciones <u>emocionales.</u>	Frecuencia de sesiones supervisadas por semana; satisfacción parental (Likert).

3.3.2 Variable Independiente: Serious Game

Conceptualización de la variable

Serious game se refiere a un tipo de juego digital diseñado con un propósito más allá del entretenimiento, orientado hacia el aprendizaje, la educación o el desarrollo de habilidades específicas (Deterding et al., 2011). En el contexto de esta investigación, el serious game se conceptualiza como una herramienta interactiva desarrollada para mejorar el reconocimiento emocional en niños con autismo, aprovechando las características lúdicas para fomentar la motivación y la participación del usuario (Golan et al., 2009).

De acuerdo con Alves et al. (2021), los serious games integran inteligencia artificial permiten una adaptación personalizada de las tareas, lo que resulta especialmente beneficioso para niños con TEA, quienes suelen tener necesidades y ritmos de aprendizaje muy particulares. Behavioal et al. (2019) también argumenta que este tipo de juegos puede contribuir a la autonomía del niño, ya que brindan retroalimentación constante y ajustada al nivel de desarrollo del usuario, promoviendo un aprendizaje continuo y adaptativo.

Por otro lado, Patel y Kumar (2022) destacan que la inclusión de elementos de realidad aumentada en los serious games potencia la capacidad del niño para conectarse con el contenido emocional de manera más intuitiva.

Al representar visualmente diferentes emociones y facilitar su interacción a través de entornos virtuales, estos juegos ayudan a que los niños con autismo puedan identificar y practicar el reconocimiento de expresiones faciales y emocionales en un entorno seguro y controlado (Hirano et al., 2010).

Según Fernández y González (2020), el diseño de serious games debe incluir una dimensión cultural que permita a los niños con autismo de distintas regiones sentirse identificados con el contenido presentado. La adaptación cultural del juego aumenta la efectividad del aprendizaje al conectar con las experiencias propias de los niños, lo que es particularmente importante en contextos multiculturales como el peruano. Además, Sánchez et al. (2021) afirman que los juegos serios que incorporan la participación de los padres y cuidadores en el proceso de aprendizaje permiten una mayor transferencia de las habilidades aprendidas en el juego a la vida cotidiana, mejorando la interacción social y el reconocimiento emocional en múltiples contextos.

Asimismo, Brown et al. (2019) argumenta que el componente de gamificación presente en los serious games puede ser una herramienta motivadora clave para fomentar la repetición de ejercicios y, por lo tanto, el refuerzo de las habilidades emocionales. La gamificación hace que las actividades de reconocimiento emocional sean más atractivas para los niños, ayudándolos a superar barreras que tradicionalmente los llevan a evitar actividades sociales. Sumado a esto, la investigación de Lin y Chen (2022) demuestra que los serious games no solo mejoran las habilidades emocionales, sino que también tienen un impacto positivo en la reducción de la ansiedad social, al proporcionar un entorno seguro donde los niños pueden practicar e interactuar sin el temor de ser juzgados.

Dimensiones de la variable

Tabla 7

Reconocimiento Emocional en Niños con Autismo

Autor	Dimensión	Definición respaldada por el estudio
Golan et al. (2009)	Reconocimiento de emociones básicas	Entrenamiento para identificar alegría, tristeza, enojo y sorpresa a partir de expresiones faciales mostradas en The Transporters.
	Teoría de la mente	Actividades que piden inferir el estado emocional de los personajes según el contexto narrativo.
	Integración multisensorial	Combinación de pistas visuales (rostros reales incrustados) y auditivas (entonación de la voz) para reforzar la codificación emocional.
	Uso de rostros animados	Inserción de caras humanas reales en vehículos animados que se desplazan por escenarios atractivos, manteniendo la atención de los niños.
	Interactividad	Formato vídeo-juego: el niño elige la emoción correcta y recibe retroalimentación inmediata, lo que favorece la repetición <u>y la generalización.</u>

3.3.3 Variable Moderadora: Participación Familiar

Conceptualización de la variable

La Participación Familiar se conceptualiza como el grado de involucramiento sistemático de los padres o cuidadores en las intervenciones dirigidas a niños con TEA, abarcando desde la asistencia a sesiones hasta la provisión de apoyo emocional y la facilitación de prácticas en el hogar. Según Nevill et al. (2016), las intervenciones mediadas por los padres (PIIs) implican un entrenamiento directo a los cuidadores para aplicar estrategias conductuales y comunicativas con sus hijos, lo cual refuerza los objetivos terapéuticos. Por otro lado, Parsons et al. (2017) resaltan que la formación remota de padres en comunidades rurales extiende el alcance de las intervenciones, enfatizando la centralidad del rol parental en entornos con limitaciones de recursos.

En el contexto de tecnologías basadas en serious games, la participación familiar incluye la supervisión directa de las sesiones de juego, la revisión conjunta de los informes automáticos generados por la plataforma y la aplicación de actividades de transferencia en la vida cotidiana. Esto implica no solo un rol pasivo de acompañamiento, sino también de co-terapeutas, capaces de adaptar las estrategias a las necesidades individuales de sus hijos y manifestar retroalimentación cualitativa que enriquece los datos cuantitativos de la intervención.

En entornos digitales, el estudio de Caregiver Implemented Technology-Based Interventions subraya que la implicación de los cuidadores en la configuración y seguimiento de la plataforma aumenta la adherencia al programa y reduce las tasas de abandono, lo que a su vez mejora los resultados clínicos. Además, una investigación de Frontiers in Digital Health indica que los padres aportan conocimientos únicos sobre las preferencias sensoriales y emocionales de sus hijos, permitiendo ajustar los parámetros de los serious games con mayor precisión que algoritmos automáticos aislados

Tabla 8

Participación Familiar en el Desarrollo Educativo

Dimensión	Definición Operacional	Indicador
Supervisión	Presencia activa de los padres durante las sesiones del serious game, midiendo el nivel de involucramiento en tiempo real.	Sesiones supervisadas semanalmente.
Retroalimentación	Calidad del apoyo emocional y el feedback positivo proporcionado por los padres durante el aprendizaje.	Resultados en encuestas de satisfacción parental. Observaciones del progreso del niño.
Facilitación Social	Acciones de los padres para trasladar las habilidades adquiridas en el juego a actividades familiares y sociales.	Frecuencia de interacción con habilidades fuera del juego. Registro de eventos familiares.

3.4 Operacionalización de Variables

Tabla 9

Operacionalización de variables

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Técnicas / Herramientas
Serious Game	Aplicación interactiva diseñada para entrenar el reconocimiento visual de emociones en niños con TEA; funciona sin conexión, ajusta estímulos sensoriales y emplea narrativas culturales peruanas.	Reconocimiento facial	% de aciertos al identificar 6 emociones básicas dentro del juego	Registro automático (logs in-game)
		Expresión vocal	Precisión voz-expresión; tiempo de reacción medio (ms)	Registro automático (logs in-game)
		Contexto cultural	Tasa de elecciones correctas en escenarios culturales locales	Analítica del juego
		Regulación emocional	N.º de usos del módulo de pausa/respiración por sesión	Logs del juego
		Socialización familiar	N.º de sesiones guiadas por el cuidador por semana	Bitácora digital de sesiones
Reconocimiento visual de emociones	Capacidad para identificar y diferenciar emociones básicas y complejas a partir de expresiones faciales y contextos visuales.	Precisión emocional global	% de respuestas correctas en prueba EST-EMO (pre-test y post-test)	Test de imágenes estandarizado
		Tiempo de respuesta	Promedio de milisegundos entre estímulo y elección	Software de cronometraje
		Generalización de contexto	% de aciertos en videos inéditos respecto a emociones entrenadas	Prueba de transferencia fuera de línea
		Regulación emocional observable	Frecuencia de conductas autorregulatorias durante sesión	Lista de cotejo de observación

3.5 Matriz de Consistencia

La Matriz de Consistencia, también llamada “Research Design Matrix” o “Methodological Consistency Matrix”, es un cuadro que “verifica la coherencia lógica en un método de investigación y sirve como guía para el desarrollo de instrumentos de medición” (IGI Global, s. f.). . Esta técnica se ha difundido como práctica recomendada en planes y propuestas de tesis porque:

- Facilita la **alineación** de todos los elementos metodológicos, evitando omisiones o contradicciones (StatsAuntie, 2024)

Sirve como **guía de lectura** para supervisores y evaluadores, que pueden comprobar rápidamente la correspondencia entre objetivos e instrumentos (LinkedIn, 2023)

Permite **ajustes tempranos**, ya que cualquier desajuste en el diseño es detectado antes de la recolección de datos (IGI Global, s. f.)

Tabla 10
Matriz de consistencia

Elementos	Contenido detallado
Pregunta / Objetivo / Hipótesis General	Pregunta: ¿En qué medida el uso de un serious game culturalmente adaptado mejora el reconocimiento visual de emociones en niños con TEA de escuelas públicas rurales del Cusco? Objetivo: Determinar el efecto del serious game sobre el reconocimiento visual de emociones. Hipótesis: El serious game incrementa la precisión en el reconocimiento de emociones faciales frente al método tradicional.
Problemas / Objetivos / Hipótesis Específicos	P1: ¿Incrementa la precisión al identificar emociones básicas? O1: Comparar la precisión pre-/post-intervención. H1: La media de aciertos post-test supera la pre-test.
Variables	P2: ¿Reduce el tiempo de respuesta? O2: Medir la variación en ms. H2: El tiempo medio post-test es menor. P3: ¿Favorece la generalización a contextos no entrenados? O3: Evaluar la transferencia a vídeos inéditos. H3: El % de aciertos post-test supera al pre-test. VI: Uso del serious game (sí / no). VD: Reconocimiento visual de emociones (precisión, tiempo, generalización). Controles: Edad, nivel cognitivo, experiencia en TIC.
Diseño	Cuasiexperimental pre-test/post-test con grupo control no equivalente. 4 sesiones/semana durante 8 semanas.
Población y muestra	Población: 60 niños con TEA (6-10 años) en la provincia de Cusco. Muestra: 30 grupo experimental, 30 control; muestreo intencional.
Instrumentos	• Serious game (logs). • Prueba EST-EMO. • Cronómetro PsychoPy. • Vídeos de transferencia. • Lista de cotejo ERC.
Análisis de datos	Descriptiva; pruebas Shapiro-Wilk, t pareada, ANOVA de medidas repetidas o test no paramétricos equivalentes; $\alpha = 0,05$; tamaño del efecto (d).

IV. Capítulo: Metodología

4.1 Diseño de la Investigación

El diseño de esta investigación se ha orientado a evaluar el impacto de un serious game en el reconocimiento emocional de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el contexto de Tumbes, Perú. Para lograr objetivos, se emplea un enfoque cuantitativo, que permite medir y analizar datos numéricos de manera precisa y objetiva, estableciendo relaciones causales entre las variables. Este enfoque proporciona una base sólida para interpretar los resultados y determinar la efectividad de la intervención. Tiene como propósito generar soluciones prácticas mediante el diseño e implementación de un serious game adaptado a las necesidades específicas de niños con TEA. Además, este tipo de investigación busca no solo validar la herramienta tecnológica, sino también contribuir al desarrollo emocional y social de los participantes, proporcionando evidencia científica sobre su impacto.

El diseño metodológico empleado es cuasiexperimental con grupos intactos, lo que implica trabajar con dos grupos: uno experimental y otro de control. En el grupo experimental, los participantes interactuarán con el serious game durante un periodo de 8 semanas, mientras que el grupo de control continuará utilizando métodos tradicionales de enseñanza emocional. Este diseño incluye mediciones antes y después de la intervención (pretest y posttest), lo que permitirá identificar cambios significativos en las habilidades emocionales de los niños y establecer comparaciones entre ambos grupos.

Se estructura en tres fases principales. En la primera fase, se aplicará un pretest para evaluar las habilidades emocionales iniciales de ambos grupos. En la segunda fase, se implementará la intervención, donde el grupo experimental utilizará el serious game diseñado para mejorar el reconocimiento emocional, mientras que el grupo de control continuará con sus actividades tradicionales.

Finalmente, en la tercera fase, se realizará un posttest para medir el progreso de los participantes y comparar los resultados entre ambos grupos. El nivel de investigación es explicativo, ya que busca determinar la relación causal entre la variable independiente (uso del serious game) y la variable dependiente (reconocimiento emocional). Este nivel permite no solo evaluar el efecto de la intervención, sino también generar conocimientos relevantes sobre el desarrollo emocional en niños con TEA en contextos educativos específicos.

Este diseño cuasiexperimental fue seleccionado debido a las características particulares de la población objetivo, que no permite una asignación aleatoria a los grupos por razones éticas y logísticas. Sin embargo, este enfoque ofrece la posibilidad de trabajar en un entorno controlado y garantizar condiciones similares para ambos grupos, proporcionando resultados confiables y replicables.

Además, la inclusión de mediciones previas y posteriores asegura la validez interna del estudio. Permite abordar los objetivos del estudio de manera práctica y efectiva, considerando las limitaciones propias del contexto. A través de este enfoque, se busca generar evidencia empírica que contribuya a la mejora del reconocimiento emocional en niños con TEA, especialmente en regiones con recursos limitados como Tumbes, y establecer un modelo replicable para futuras investigaciones.

4.2 Población y Muestra

La población del presente estudio está compuesta por niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que residen en el departamento de Tumbes, Perú. Este grupo incluye a niños de entre 6 y 12 años, quienes están inscritos en instituciones educativas o programas terapéuticos especializados en la región. Este contexto fue seleccionado debido a las características específicas de la región, donde los recursos educativos y tecnológicos presentan limitaciones significativas.

La muestra de estudio se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico intencional, debido a las características particulares de la población objetivo. En total, se incluyeron 20 niños con TEA, quienes fueron divididos en dos grupos de igual tamaño: un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental estará expuesto al uso del serious game desarrollado para el presente estudio, mientras que el grupo de control continuará utilizando métodos tradicionales orientados al desarrollo de habilidades emocionales.

Tabla 11

Distribución de la muestra por grupo

<i>Grupos</i>	<i>Cantidad de Participantes</i>	<i>Rango de Edad (años)</i>	<i>Especificaciones</i>
Grupo Experimental	20	6-12	Uso del serious game durante 8 semanas.
Grupo Control	20	6-12	Métodos tradicionales de enseñanza emocional.

4.3 Instrumentos de Recolección de Datos

Se utilizaron diversos instrumentos para recolectar datos y evaluar el impacto del seriou game en el reconocimiento emocional de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Los instrumentos seleccionados fueron diseñados y adaptados para garantizar su validez, confiabilidad y pertinencia en el contexto específico de esta población.

El primer instrumento es una prueba estandarizada de reconocimiento emocional, la cual evalúa la capacidad de los niños para identificar emociones básicas como alegría, tristeza, enojo y sorpresa. Esta prueba consta de 20 ítems que presentan imágenes de rostros con distintas expresiones emocionales. Los participantes deben seleccionar la emoción correcta para cada imagen, asignándose un punto por cada respuesta correcta, con un puntaje máximo de 20.

Este instrumento permite medir de manera objetiva la variable dependiente, asegurando resultados cuantificables que reflejen el progreso de los niños en el reconocimiento de emociones.

Adicionalmente, se diseñó una encuesta estructurada dirigida a los padres o tutores de los niños participantes. Esta encuesta recoge información cualitativa y cuantitativa sobre la percepción del progreso emocional de los niños y la experiencia de uso del serious game. Incluye preguntas de opción múltiple y escalas tipo Likert para capturar datos detallados sobre la interacción familiar y la utilidad percibida de la herramienta tecnológica. La información recolectada a través de este instrumento complementa los datos objetivos obtenidos con las pruebas estandarizadas, proporcionando una visión más integral del impacto del programa.

El serious game también cuenta con un sistema integrado de registro que recopila datos sobre el tiempo de uso, el número de sesiones completadas y los resultados obtenidos en cada nivel del juego. Este registro automatizado permite analizar el compromiso de los participantes con la herramienta y su progreso en las actividades propuestas, brindando datos precisos y accesibles para el análisis estadístico.

Finalmente, se realizó una observación estructurada durante las sesiones iniciales y finales de uso del serious game. Este proceso incluyó una lista de cotejo diseñada específicamente para documentar comportamientos relacionados con la atención, la interacción con el juego y la respuesta emocional de los niños. Las observaciones se llevaron a cabo en un entorno controlado, lo que permitió recoger datos cualitativos que complementan los resultados cuantitativos de las pruebas y los registros.

La combinación de estos instrumentos permite un enfoque integral en la evaluación del impacto del serious game. Mientras que las pruebas estandarizadas y los registros automatizados proporcionan datos objetivos y cuantificables, las encuestas y observaciones estructuradas aportan una perspectiva cualitativa, enriqueciendo el análisis global. Este diseño garantiza que los resultados obtenidos sean representativos y útiles para determinar la efectividad del serious game en el reconocimiento emocional de niños con TEA en el contexto de Tumbes.

4.4 Procedimientos

El procedimiento para la implementación del estudio se organizó en tres fases principales: planificación, intervención y análisis de resultados. Cada fase fue diseñada para garantizar el rigor metodológico y la obtención de datos confiables.

En la fase de planificación, se realizaron actividades preliminares como la selección de los participantes mediante un muestreo no probabilístico intencional, la capacitación de los facilitadores, y la adaptación del serious game para garantizar su compatibilidad con las características de los niños con TEA. Asimismo, se obtuvieron los consentimientos informados de los padres o tutores legales para asegurar el cumplimiento de las normas éticas de la investigación.

Durante la fase de intervención, el grupo experimental utilizó el serious game durante 8 semanas en sesiones supervisadas de 30 minutos, realizadas tres veces por semana. Estas sesiones se llevaron a cabo en un entorno controlado, asegurando condiciones similares para todos los participantes. Por otro lado, el grupo de control continuó con actividades tradicionales orientadas al reconocimiento emocional. Tanto el grupo experimental como el grupo de control fueron evaluados mediante pruebas pretest y posttest para medir los cambios en las habilidades emocionales

En la fase de análisis de resultados, se recopilaron y procesaron los datos obtenidos de las pruebas estandarizadas, encuestas, observaciones y registros del serious game. Estos datos fueron analizados utilizando técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales para identificar diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control.

Además, se realizaron análisis cualitativos de las encuestas y observaciones para complementar los resultados cuantitativos. Este procedimiento asegura una evaluación integral del impacto del serious game en el reconocimiento emocional de los niños participantes, permitiendo validar su efectividad y generar recomendaciones para futuras aplicaciones en contextos similares.

4.5 Análisis de Datos

El análisis de datos se llevó a cabo utilizando técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, que permitieron interpretar los resultados obtenidos en las diferentes fases del estudio. Para los datos cuantitativos, se calcularon medidas de tendencia central (media, mediana) y de dispersión (desviación estándar) para describir las características de las puntuaciones obtenidas en las pruebas pretest y posttest. Posteriormente, se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes con el fin de comparar los resultados entre el grupo experimental y el grupo de control, determinando si existieron diferencias significativas entre ambos.

En cuanto a los datos cualitativos recolectados mediante encuestas y observaciones, se utilizó un enfoque de análisis de contenido para identificar patrones y categorías relacionadas con la percepción de los padres y los comportamientos observados en los niños. Estos resultados cualitativos complementaron los hallazgos estadísticos, proporcionando una visión más completa del impacto del serious game.

Además, los datos de los registros del serious game, como el tiempo de uso y el número de sesiones completadas, fueron analizados mediante estadística descriptiva para evaluar el nivel de compromiso de los participantes con la herramienta tecnológica. Este enfoque mixto de análisis garantiza una interpretación integral de los datos, combinando resultados objetivos y subjetivos para validar la efectividad del serious game en el desarrollo de habilidades emocionales en niños con TEA.

4.6 Consideraciones Éticas

Se llevó a cabo cumpliendo con los principios éticos establecidos por la Declaración de Helsinki y las normas nacionales sobre investigaciones con seres humanos. Se adoptaron medidas específicas para proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de los participantes. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres o tutores legales de todos los niños participantes. Este documento incluyó información detallada sobre los objetivos del estudio, los procedimientos, los beneficios esperados y los posibles riesgos. Además, se garantizó que los padres podían retirar a los niños del estudio en cualquier momento sin consecuencias. La identidad y los datos personales de los participantes fueron tratados con estricta confidencialidad.

Los resultados se codificaron y almacenaron en una base de datos segura, a la cual solo tuvo acceso el equipo de investigación. Se aseguraron condiciones seguras y controladas durante todas las sesiones, evitando cualquier tipo de daño físico o emocional.

El equipo de investigación estuvo capacitado para manejar situaciones sensibles y garantizar el bienestar de los niños en todo momento. La selección del serious game como herramienta de intervención se basó en su potencial para mejorar el reconocimiento emocional de los niños con TEA, sin involucrar procedimientos invasivos ni riesgos significativos. Estas medidas aseguran que el estudio se realizó bajo los estándares éticos más altos, priorizando el bienestar de los participantes y el cumplimiento de las normativas éticas internacionales y nacionales.

4.7 Limitaciones metodológicas

El presente estudio, aunque cuidadosamente diseñado, presenta ciertas limitaciones metodológicas que es importante reconocer para una interpretación adecuada de los resultados y la planificación de futuras investigaciones. Una de las principales limitaciones fue la selección no probabilística intencional de la muestra, que restringe la capacidad de generalizar los resultados obtenidos a toda la población de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Aunque este enfoque fue necesario debido a la naturaleza específica de la población estudiada y las condiciones logísticas, los hallazgos deben interpretarse con cautela, como representativos únicamente del grupo participante. Otra limitación está relacionada con el diseño cuasiexperimental con grupos intactos, que no permite la asignación aleatoria de los participantes al grupo experimental y al grupo de control. Esto podría haber generado un sesgo inicial, ya que las características de los grupos no se distribuyeron de manera completamente equitativa. Si bien se tomaron medidas para minimizar este sesgo mediante el uso de pruebas pretest, es posible que factores no controlados hayan influido en los resultados.

Además, las condiciones tecnológicas y logísticas en la región de Tumbes representaron un desafío. El acceso limitado a dispositivos tecnológicos y la intermitencia en el suministro de energía eléctrica afectaron la frecuencia y la continuidad de las sesiones programadas para algunos participantes.

Aunque se implementaron planes de contingencia, como el uso de dispositivos alternativos y horarios flexibles, estas interrupciones pudieron influir en el nivel de compromiso y los resultados de los participantes.

El tiempo limitado de intervención es otra restricción a considerar.

Si bien las 8 semanas de sesiones fueron suficientes para observar mejoras en el reconocimiento emocional, un periodo más prolongado podría haber generado resultados más sólidos y significativos, especialmente en aspectos como la transferencia de habilidades a situaciones sociales reales. Finalmente, es importante mencionar que la dependencia del apoyo parental en el grupo experimental puede haber introducido variabilidad en los resultados.

No todos los padres tuvieron la misma disponibilidad, conocimientos tecnológicos o nivel de involucramiento en el proceso, lo que pudo haber influido en la efectividad del serious game para algunos niños. Aunque se brindaron orientaciones específicas para los cuidadores, estas diferencias individuales representan un factor externo que no fue posible controlar completamente.

A pesar de estas limitaciones, el estudio proporciona una base valiosa para futuras investigaciones en el uso de tecnologías interactivas para el desarrollo emocional en niños con TEA. Las lecciones aprendidas servirán para mejorar los diseños metodológicos y superar las barreras identificadas, ampliando el impacto y la aplicabilidad de este tipo de intervención

4.8 Cronograma de actividades y gestión del proyecto

4.8.1 Diagrama de Gantt (16 semanas)

El proyecto se ejecutará en un horizonte de dieciséis semanas (enero - abril 2025), organizado en siete fases sucesivas.

Figura 2

Diagrama de Gantt (enero - abril 2025)

Nº	Actividad	Item	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1	Marco teórico																	
2	H1. Marco teórico aprobado	Hito																
3	Diseño pedagógico y técnico	Actividad																
4	H2. Diseño validado	Hito																
5	Desarrollo del prototipo	Actividad																
6	H3. Prototipo beta operativo	Hito																
7	Piloto (n=10)	Actividad																
8	H4. Informe piloto	Hito																
9	Aplicación principal (n=60)	Actividad																
10	H5. Base de datos completa	Hito																
11	Análisis de datos	Actividad																
12	H6. Resultados validados	Hito																
13	Redacción y revisión final	Actividad																
14	H7. Tesis lista para sustentación	Hito																

4.8.2 Hitos de control

Se establecen siete hitos para verificar el avance del proyecto; cada uno marca la culminación de una fase crítica y carece de duración propia (0 d). El logro de un hito constituye el requisito indispensable para iniciar la fase subsiguiente.

V. Capítulo: Administración y Gestión del Proyectos

5.1 Administración

La administración y gestión del proyecto constituye un pilar esencial para garantizar el éxito en la implementación de una herramienta tecnológica innovadora, como lo es el serious game orientado al reconocimiento emocional en niños con TEA. En este apartado se describen los aspectos fundamentales relacionados con la planificación, organización y control de los recursos humanos, materiales y financieros, asegurando la ejecución ordenada del estudio y el cumplimiento de los objetivos propuestos (Epstein, 2011; Kerzner, 2017).

En primer lugar, se ha establecido un cronograma de actividades que detalla cada etapa del proyecto, desde la fase de diseño y desarrollo hasta la validación y difusión del serious game. La planificación temporal se realizó utilizando la metodología de diagrama de Gantt, que permite visualizar las actividades secuenciales y paralelas, identificar los hitos críticos y gestionar los tiempos de entrega. Esta herramienta facilita la coordinación del equipo interdisciplinario, compuesto por especialistas en tecnología, psicología y educación, y asegura que cada fase del proyecto se complete en los plazos establecidos (Kerzner, 2017).

En cuanto a la asignación de recursos, se ha diseñado un presupuesto detallado que comprende tanto los costos de capital humano como los de materiales y servicios. El presupuesto incluye, por ejemplo, la contratación de un psicólogo especializado y la adquisición de equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo del juego. Asimismo, se contempla la inversión en infraestructura tecnológica, como la suscripción a servicios en la nube y la implementación de soluciones de conectividad en áreas con limitaciones.

La adecuada gestión de estos recursos financieros es fundamental para mantener el control del proyecto y evitar desviaciones que puedan comprometer su viabilidad (Meredith & Mantel, 2017).

La gestión del equipo de trabajo se basa en principios de liderazgo colaborativo y comunicación efectiva. Se ha definido un plan de reuniones periódicas y reportes de avance, en los que cada miembro del equipo presenta sus resultados y se discuten los posibles ajustes en la planificación. Esta estrategia permite identificar de manera temprana cualquier obstáculo o desviación en el desarrollo del proyecto, facilitando la toma de decisiones correctivas y la asignación de recursos adicionales si fuese necesario (Northouse, 2018). La utilización de plataformas digitales para la coordinación y seguimiento de actividades refuerza la capacidad de respuesta y la transparencia en la gestión del proyecto.

Otro aspecto crucial es el análisis de riesgos y el establecimiento de un plan de contingencia. En este sentido, se han identificado potenciales riesgos tanto técnicos como operativos. Entre los riesgos técnicos se incluyen fallas en la conectividad de los dispositivos utilizados para la prueba del serious game, la incompatibilidad del software con dispositivos de baja gama y la eventual obsolescencia de las plataformas tecnológicas. Por otro lado, los riesgos operativos abarcan problemas relacionados con la disponibilidad de personal especializado y la variabilidad en el acceso a recursos tecnológicos en contextos de vulnerabilidad (Hillson & Murray-Webster, 2017). Para cada riesgo identificado se han desarrollado estrategias de mitigación y contingencia, como la implementación de protocolos de respaldo y la asignación de tiempos adicionales para la resolución de incidencias, asegurando que el proyecto pueda adaptarse a cambios inesperados sin comprometer los objetivos generales.

La integración de aspectos éticos en la administración del proyecto también es fundamental. Se han establecido protocolos rigurosos para el manejo de información sensible, asegurando la confidencialidad y el uso responsable de los datos recopilados durante la intervención.

Este enfoque ético se fundamenta en los principios del consentimiento informado y el respeto por la privacidad de los participantes, aspectos que se han documentado en las políticas institucionales y que cumplen con las normativas nacionales e internacionales vigentes (American Psychological Association, 2020). La inclusión de un comité ético que supervise el desarrollo del estudio refuerza la transparencia y la integridad del proceso, garantizando que los derechos de los niños y sus familias sean protegidos en todo momento.

Finalmente, la estrategia de difusión y capacitación se configura como una extensión natural de la gestión del proyecto. Se prevé la realización de talleres y sesiones de capacitación dirigidas a docentes y cuidadores, con el fin de facilitar la adopción y el uso efectivo del serious game en distintos contextos educativos y terapéuticos.

Esta iniciativa no solo promueve la replicabilidad del proyecto en otras instituciones, sino que también contribuye a la creación de redes de colaboración que potencien el impacto social y educativo de la herramienta (Fullan, 2016). La elaboración de informes periódicos y la presentación de resultados en foros académicos y conferencias especializadas constituyen parte integral de la estrategia de difusión, permitiendo compartir las lecciones aprendidas y establecer nuevos estándares en la intervención educativa para niños con TEA.

En síntesis, la administración y gestión del proyecto se articula a través de una planificación detallada, una asignación eficiente de recursos, una comunicación efectiva entre los integrantes del equipo y la implementación de estrategias de mitigación de riesgos.

Estos elementos, respaldados por la literatura en gestión de proyectos y educación, proporcionan una base sólida para asegurar que el desarrollo del serious game cumpla con sus objetivos y contribuya de manera significativa al mejoramiento de la interacción y el reconocimiento emocional en niños con TEA.

5.2 Experiencia de Usuario

La experiencia del usuario (UX) es un elemento crucial en el desarrollo y evaluación de herramientas tecnológicas, especialmente en aplicaciones educativas y terapéuticas destinadas a poblaciones con necesidades específicas, como es el caso de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este apartado se centra en describir el proceso de evaluación de la experiencia del usuario, que se fundamenta en metodologías de análisis tanto cualitativas como cuantitativas, para garantizar que el serious game no solo sea técnicamente funcional, sino que también resulte intuitivo, accesible y motivador para sus usuarios.

Para la evaluación de la experiencia del usuario se han implementado diversas técnicas. Entre las más relevantes se encuentra la realización de pruebas de usabilidad, las cuales se apoyan en la identificación de problemas mediante sesiones observacionales y la aplicación de cuestionarios específicos orientados a medir la satisfacción, la facilidad de uso y la percepción general del juego (Nielsen, 1994). En estas pruebas, se ha adoptado el enfoque heurístico propuesto por Nielsen y Molich (1990), que permite identificar errores en la interfaz y optimizar la interacción del usuario con el sistema.

La implementación de estas metodologías es especialmente relevante en el contexto de los serious games, ya que la interfaz debe adaptarse a las particularidades sensoriales y cognitivas de los niños con TEA, garantizando que los elementos gráficos, auditivos y táctiles sean adecuados y no generen sobrecarga o confusión (Golan et al., 2009).

Asimismo, se ha incorporado el uso de entrevistas semiestructuradas y grupos focales con usuarios finales, cuidadores y docentes, para obtener una perspectiva integral de la experiencia de uso. Estas entrevistas permiten captar aspectos subjetivos y emocionales, proporcionando información valiosa sobre cómo los usuarios perciben la facilidad de navegación, la estética de la interfaz y la eficacia de la retroalimentación del juego (Krug, 2014).

Los datos recogidos en estas sesiones se complementan con escalas de satisfacción y cuestionarios validados, que cuantifican la percepción de usabilidad y permiten identificar áreas específicas de mejora. En este sentido, la triangulación de datos (observaciones, entrevistas y cuestionarios) asegura una evaluación robusta y multidimensional de la experiencia del usuario, facilitando la adaptación del serious game a las necesidades reales de sus usuarios (Garrett, 2010).

Otro aspecto fundamental en la evaluación de la UX es la accesibilidad, la cual cobra especial importancia en contextos donde el público objetivo puede tener limitaciones tecnológicas o sensoriales. Para ello, se han considerado normativas y estándares internacionales, como la ISO 9241, que proveen directrices para el diseño ergonómico de sistemas interactivos.

La aplicación de estos estándares asegura que la herramienta sea accesible en dispositivos de gama baja y en entornos con conectividad limitada, lo que es fundamental para la implementación en contextos educativos de áreas rurales o de bajos recursos (García, 2017). Además, la adaptabilidad de la interfaz, mediante ajustes dinámicos que responden al perfil sensorial de cada usuario, se evalúa a través de pruebas de rendimiento que miden el tiempo de respuesta, la tasa de errores y la satisfacción general en la interacción.

La recopilación y análisis de datos en tiempo real se realiza a través de sistemas integrados de seguimiento y análisis, los cuales permiten generar informes automatizados sobre el comportamiento del usuario.

Estos informes facilitan la identificación de patrones de uso, la frecuencia de interacción con los diferentes módulos del juego y la detección de cuellos de botella en la navegación (Ma, 2014). La capacidad de adaptarse a los resultados obtenidos permite realizar iteraciones en el diseño del serious game, optimizando continuamente la experiencia del usuario. Esta estrategia de mejora continua es clave para asegurar que la herramienta mantenga altos niveles de satisfacción y eficacia a lo largo del tiempo.

No se limita al aspecto técnico, sino que también considera el impacto emocional y la motivación de los usuarios. En el contexto de los niños con TEA, es esencial que el serious game genere un ambiente lúdico y acogedor, que promueva la repetición de actividades sin inducir frustración. La incorporación de elementos de gamificación, como recompensas, niveles y retroalimentación positiva, se ha comprobado que incrementa la motivación intrínseca y el compromiso con la herramienta (Kapp, 2012).

Además, la participación activa de cuidadores y docentes en el proceso de evaluación contribuye a que los resultados sean contextualizados y aplicables a entornos reales, reforzando la transferencia de las habilidades adquiridas en el juego a situaciones cotidianas (Epstein, 2011).

En síntesis, la evaluación de la experiencia del usuario en este proyecto se fundamenta en una metodología mixta que combina pruebas de usabilidad, análisis heurístico, entrevistas cualitativas y el seguimiento continuo a través de sistemas automatizados. Esta estrategia integral no solo permite optimizar la interfaz y la funcionalidad del serious game, sino que también garantiza que la herramienta se ajuste a las necesidades específicas de los niños con TEA, promoviendo así una experiencia de uso positiva y transformadora.

5.3 Sostenibilidad y Escalabilidad

La sostenibilidad y la escalabilidad son aspectos esenciales para garantizar que el serious game no solo tenga un impacto inicial en el reconocimiento emocional en niños con TEA, sino que también pueda mantenerse y expandirse en el tiempo y en diferentes contextos educativos. Estos dos componentes aseguran que la inversión en el desarrollo del proyecto genere beneficios a largo plazo y pueda replicarse en otros entornos con características similares.

En primer lugar, la sostenibilidad del proyecto se basa en varios ejes fundamentales. Uno de ellos es la actualización y el mantenimiento continuo de la herramienta tecnológica. Para lograr esto, se propone la adopción de plataformas de código abierto y la implementación de módulos de actualización automática que permitan integrar nuevas funcionalidades y corregir errores de manera eficiente (Ma, 2014).

La elección de tecnologías con bajo consumo de recursos y que sean compatibles con dispositivos de gama baja garantiza que el serious game pueda operar en contextos con limitaciones tecnológicas, lo que es crucial para áreas rurales o de bajos ingresos (García, 2017). Además, se plantea la generación de una base de datos robusta y el uso de servicios en la nube, lo que facilita tanto el almacenamiento seguro de la información como el acceso remoto a los informes y análisis del progreso de los usuarios.

La sostenibilidad también implica la viabilidad económica a largo plazo. Para ello, se sugiere la elaboración de un plan financiero que contemple posibles fuentes de financiamiento externas, alianzas con instituciones educativas y programas de responsabilidad social. Dichas estrategias permiten diversificar el financiamiento y reducir la dependencia de recursos propios. Asimismo, se propone la capacitación continua de docentes y cuidadores, quienes serán responsables de la integración del serious game en la rutina educativa y terapéutica de los niños. La inversión en formación no solo fortalece el impacto del proyecto, sino que también garantiza que el conocimiento sobre el uso y la optimización de la herramienta se disemine de manera sostenible (Fullan, 2016).

Por otro lado, la escalabilidad del proyecto se centra en la capacidad del serious game para adaptarse y expandirse a diferentes contextos culturales y geográficos. Esto se logra mediante el diseño de una arquitectura modular y flexible, que permita incorporar elementos culturales específicos según la región o comunidad en la que se implemente la herramienta.

La posibilidad de ajustar la interfaz, los contenidos y los niveles de dificultad a las necesidades locales facilita la replicación del proyecto en otras instituciones y regiones, sin requerir una reestructuración completa del sistema (Kerzner, 2017). Además, la incorporación de indicadores y métricas de evaluación estandarizadas permite comparar el desempeño del serious game en distintos contextos, lo que facilita la identificación de buenas prácticas y áreas de mejora que puedan ser replicadas en futuras implementaciones.

La integración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, juega un papel crucial en la escalabilidad. La IA no solo permite adaptar de forma dinámica el contenido del juego a las necesidades individuales de cada usuario, sino que también posibilita la recopilación y el análisis de grandes volúmenes de datos.

Estos datos, a su vez, pueden utilizarse para ajustar estrategias pedagógicas y personalizar aún más la experiencia del usuario, lo que refuerza la efectividad del serious game en contextos variados (Kapp, 2012).

Asimismo, el uso de algoritmos de aprendizaje automático facilita la identificación de patrones de uso y el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo, aspectos clave para validar la escalabilidad y replicabilidad de la intervención.

Otra dimensión importante es la difusión del proyecto y el establecimiento de redes colaborativas. La creación de alianzas estratégicas con instituciones académicas, organizaciones gubernamentales y entidades del sector privado puede potenciar la replicabilidad del proyecto a nivel nacional e incluso internacional.

La participación en foros académicos, la publicación de resultados en revistas especializadas y la organización de talleres de capacitación son estrategias que permiten difundir los hallazgos y generar un impacto mayor en la comunidad educativa y terapéutica (Epstein, 2011). Además, estos esfuerzos de difusión contribuyen a la construcción de un ecosistema de innovación que favorece la adopción de nuevas tecnologías en la educación inclusiva.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Buscó evaluar la efectividad de un serious game diseñado para mejorar el reconocimiento emocional en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), integrando dimensiones pedagógicas, tecnológicas y culturales que se adapten a las necesidades del contexto educativo peruano. Los resultados obtenidos permiten concluir que la herramienta no solo fomenta la identificación de emociones básicas, sino que también contribuye a fortalecer la interacción social y la autoestima de los usuarios, aspectos críticos en el tratamiento y la integración de niños con TEA (Golan et al., 2009; Baron-Cohen, 1995).

En primer lugar, se comprobó que la integración de elementos lúdicos y de gamificación, combinados con algoritmos de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del usuario, facilitó la adaptación del contenido a las características individuales de cada niño. Los datos obtenidos mediante pruebas de usabilidad, entrevistas y análisis de rendimiento demostraron una mejora significativa en la precisión del reconocimiento emocional y en la capacidad de respuesta de los usuarios. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que resaltan la eficacia de los serious games en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en poblaciones con necesidades especiales (Kapp, 2012; Ma, 2014).

Asimismo, la incorporación de elementos culturales propios del contexto peruano –tales como escenarios, personajes y narrativas vinculadas a tradiciones locales– resultó ser fundamental para aumentar la aceptación y la relevancia del juego, tanto para los niños como para sus cuidadores.

La adaptación cultural de la herramienta permitió una mayor conexión emocional y facilitó la transferencia de las habilidades adquiridas a contextos cotidianos, lo que se tradujo en una mejora en la integración social de los participantes (Gay, 2010).

Por otra parte, el proceso de administración y gestión del proyecto, que incluyó la elaboración de un cronograma detallado, la asignación eficiente de recursos y el establecimiento de protocolos de mitigación de riesgos, garantizó el cumplimiento de los objetivos y la viabilidad de la implementación de la herramienta.

La participación activa de un equipo interdisciplinario y la coordinación continua entre desarrolladores, psicólogos y educadores fueron elementos clave que permitieron responder de manera ágil a los desafíos surgidos durante el desarrollo del serious game (Kerzner, 2017; Epstein, 2011).

6.2 Recomendaciones

A partir de los resultados y las conclusiones obtenidas, se sugieren las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones y para la mejora e implementación de herramientas similares:

1. Optimización Tecnológica y Actualizaciones:

Se recomienda continuar con la actualización y mantenimiento de la herramienta mediante el uso de tecnologías de código abierto y módulos de actualización automática. Esto garantizará que el serious game se mantenga actualizado, seguro y adaptable a nuevas necesidades tecnológicas y contextuales (Ma, 2014).

2. Ampliación de la Muestra y Diversificación de Contextos:

Futuros estudios podrían ampliar la muestra, incorporando niños con TEA de distintos niveles y de diversas regiones, con el fin de evaluar la efectividad del juego en contextos con diferentes niveles de acceso tecnológico y diversidad cultural. Esta expansión permitirá validar la escalabilidad del proyecto y su replicabilidad a nivel nacional (Fullan, 2016).